DOI:10.16382/j.cnki.1000-5560.2025.04.007

机器人兴起与中国劳动力市场技能需求结构

——来自中国招聘网站的证据

曲英姿[1] 范 莎[2]

（1. 北京师范大学经济与工商管理学院，北京 100875；2. 北京师范大学一带一路学院，珠海 519087）

摘 要：本文创新地运用中国招聘网站的劳动力需求数据以及国际机器人联合会（IFR）的中国区域机器人安装数据，在传统人力资本理论“学历-任务-职业”三维框架下探讨机器人兴起重塑技能需求结构的深层逻辑；并在新人力资本框架下，从认知技能和非认知技能的全新视角研究机器人兴起对技能需求结构的影响。结果表明：（1）机器人兴起会导致学历属性技能需求结构出现“单极化”的特征。（2）机器人兴起会对任务属性技能和职业属性技能的需求产生不同的结构性影响，由于不同学历技能的劳动者会有侧重地从事相应的任务和职业，因此机器人兴起对任务技能和职业技能需求结构的重塑也解释了学历技能需求结构“单极化”的内在机制。（3）机器人的兴起对认知技能和非认知技能有不同的替代或互补作用，且从职业异质性的角度看，人工智能会强化岗位的优势技能，弱化岗位的劣势技能。本文最后探讨了如何利用公共政策应对人工智能时代下的技能需求结构调整。

关键词：机器人；技能需求；任务属性；认知技能与非认知技能

一、引言

凯恩斯（John Maynard Keynes）早在20世纪初就做出了广泛的“技术性失业”的预言：“我们发现节约劳动力所使用方法的速度超过了我们发现劳动力新用途的速度。”OpenAI公司研发的聊天机器人程序ChatGPT席卷全球，引发人工智能对人类劳动替代的热议。作为自动化技术的最新发展阶段，人工智能和机器人应用技术的迅速发展和普及，推动了生产力的进步、改变了人们的工作方式，同时也以“机器换人”等方式对劳动力市场产生了冲击，给劳动力市场带来了前所未有的机遇和挑战（Frey & Osborne, 2017）。

由于技术进步的技能偏向性，早期研究发现自动化技术更有利于劳动力市场中高技能劳动力的发展，而对中低技能劳动力不利（Autor et al., 1998）。但技术的不断发展创造出很多新职业、新领域、新产品，增加了一些技能劳动力的就业，从而弥补了部分技术对劳动力市场的替代效应（Acemoglu & Restrepo, 2018b, 2019）。同时，随着自动化技术从简单的机械化到复杂人工智能和机器人技术的应用，技术对劳动力的替代也从对中低技能劳动力的替代转向对更高级的技能劳动力的替代（Acemoglu & Restrepo, 2018c）。因此，自动化技术对劳动力市场的影响，因技术发展阶段的不同而异。

研究机器人兴起对中国技能需求的影响有十分重要的意义。一方面，机器人应用技术的发展十分迅速，对劳动力市场的冲击很大，已经引起了学界的高度重视。已经有学者从工资（王林辉等, 2020; 2022a）、性别工资差距（孙早, 韩颖, 2022）、劳动力收入份额（何小钢等, 2023）、劳动力需求（王永钦, 董雯, 2020）等角度，讨论了机器人兴起对劳动力市场，特别是对收入的影响。本文聚焦于技能需求视角，

提供机器人应用的技术进步对中国技能需求结构产生影响的理论框架和微观证据。另一方面，中国正面临着日益严重的技能供求失衡问题。根据清华大学、复旦大学和摩根大通共同发布的《中国劳动力市场技能缺口研究》报告[①]："结构性就业矛盾凸显并有长期持续的可能，主要体现在高校毕业生、农村转移劳动力等重点人群的'就业难'，传统工业集聚地区和经济欠发达地区的'就业挤出'和就业渠道狭窄，以及劳动密集型行业、高新技术行业的人才短缺等方面。"机器人兴起是否以及多大程度上能改变技能需求，决定着中国是否能够通过机器人的应用完善技能市场结构。这对厘清中国的人才需求和促进劳动力市场的健康发展具有重要的社会意义。

当前关于机器人兴起在技能需求结构方面的理论和实证研究尚处于初始阶段，鲜有立足于中国国情的微观证据。鉴于此，本研究基于技能需求的角度，通过理论和实证方法，基于三类技能视角，分析了机器人兴起对学历、任务、职业技能的影响，寻找机器人兴起改变中国劳动力市场技能需求结构的深层逻辑；并从认知技能和非认知技能的全新视角，在新人力资本理论框架下研究机器人兴起对认知/非认知技能需求的影响。本文的创新之处在于：第一，现有绝大多数微观数据库不公布地级市层面的信息，这导致在做劳动力市场影响因素实证研究的时候，只能停留在省级层面。考虑到机器人的应用水平在城市之间的异质性，以及中国劳动力跨市大规模频繁流动的现实情况，本文首次采用 Python 技术从前程无忧网站[②]抓取了全国 297 个地级市 1 016 种细分职业、95 中类职业的招聘信息作为技能需求的数据源。这些数据涵盖了非常详细的岗位要求和技能信息，从而能更全面客观地得到各地级市的劳动力需求数据；第二，在任务属性技能得分的测算上，假定每种职业对劳动者技能的要求在不同的国家具有普适性，我们基于美国职业信息网络 O*NET[③]，将每种职业拆解为不同的工作任务、工作内容等，从中挑选出衡量每种技能所需要的具体指标，对相应的指标得分分别在五种技能层次上进行加权平均，计算得到每种职业在相应任务技能上的得分，并与 Python 招聘数据库进行职业匹配，创新性地形成一份任务技能得分—技能需求的完整数据库；同时，运用文本分析法计算每种职业在认知技能和非认知技能上的词频得分，由此建立起城市机器人应用水平、职业招聘需求数据、职业技能得分之间的联系。第三，本文通过建立学历属性、任务属性和职业属性之间的关系，深入研究了机器人兴起影响学历属性技能结构的内在机制，即机器人兴起通过影响任务和职业技能结构影响了学历结构。为研究技术进步和劳动力市场的关系提供了新的视角。第四，本文对劳动技能的研究，不仅立足于传统人力资本理论框架下的学历技能，也从新人力资本理论框架下的个人能力——认知技能与非认知技能的全新视角，全面分析机器人兴起对劳动技能需求结构的影响。

本文结构安排如下：第二部分梳理了技术进步如何影响技能需求的文献并提出相应的研究假说；第三部分进行了理论模型推演；第四部分介绍了本文的数据来源、地级市层面工业机器人应用水平的测算方法、各类技能的分类及测算方法、机器人应用以及技能演变的事实性分析和计量识别策略等；第五部分通过实证方法分析了机器人兴起对传统人力资源理论框架下学历属性技能需求结构的影响，并进行了内生性分析；第六部分通过建立学历属性技能与任务属性技能、职业属性技能的联系，研究了机器人兴起影响技能需求结构的内在机制；第七部分实证检验了机器人兴起对新人力资源理论框架下认知技能和非认知技能需求结构的影响；第八部分得出结论并提供了相应的政策建议。

二、文献回顾与研究假说

关于技术进步对劳动需求影响的理论研究，主要分为两大派别：第一类是技能偏向型技术变革（Skill Biased Technology Change, SBTC），即技术进步带来了生产率提高和产业创新，有很强的技能偏向性，与高技能劳动力有更强的互补性，从而导致高技能劳动力的需求上升、低技能劳动力的需求下降（Autor et al., 1998; Card & DiNardo, 2002）。第二类是常规型任务替代型技术变革（Routine Tasks Substitution Technology Change, RSTC），即技术进步通常倾向于替代常规的、程序化的任务，从而使从事此类

任务的中技能劳动力需求下降;而对于从事非常规复杂劳动的高技能劳动力和从事非常规简单劳动的低技能劳动力而言,由于被新技术替代的可能性较小,因此技术进步可能会提高其劳动力需求。这一理论框架解释了发达国家的就业结构呈现出“极化”的现象(美国的证据见 Acemoglu & Autor, 2011;欧洲的证据见 Goos et al., 2014)④。根据技能测度维度的不同,我们从以下三个角度梳理技术进步与技能需求的文献。

第一类文献,根据教育水平定义技能水平,这是传统人力资本理论对劳动力技能的基本测量维度(Aghion et al., 2019; Korinek & Stiglitz, 2017; Lordan & Neumark, 2018)。美国和欧洲的证据表明,高技能工人和低技能工人的就业相对增加,同时中等技能工人的就业却相对减少,出现了就业“极化”的现象(Autor et al., 2006; Goos et al., 2009; Acemoglu & Autor, 2011; Autor & Dorn, 2013)。例如,Michaels et al.(2014)考察了信息及通信技术(ICT)对于教育技能结构两极化的影响,发现 1980—2004 年期间,在美国、日本和欧洲地区,ICT 发展较快的行业对高学历工人的相对需求增加较多,且技术的贡献占了大学教育工人的需求总增长的 1/4,对中等学历工人的相对需求下降较多。Goos & Manning(2007)发现即使在最“糟糕”的工作中,劳动者的受教育程度也在升高。这部分是由于技能偏向性技术变革的作用,另一部分是由于工作的两极化导致教育回报和过度教育水平(一些受过教育的人被迫从事低技能工作)同时上升。Fierro et al.(2022)发现从制造业到个人服务业,自动化最终增加了高技能和低技能职业的份额,同时降低了中等技能职业的比例。中国的就业“极化”现象也得到了部分印证。例如,孙早和侯玉琳(2019)分析了工业智能化对新时期中国劳动力就业结构的影响,发现工业智能化将促使先进设备替代初中和高中学历劳动力,并增加对高、低教育程度劳动力的需求,导致中国劳动力就业结构整体上呈现出“极化”特征,但具有区域异质性,东南沿海地区因过高的生活成本而使就业结构呈现“单极化”趋势。王永钦和董雯(2020)使用中国行业机器人应用数据和制造业上市公司微观数据,发现学历技能需求结构具有明显的“极化”,即工业机器人渗透度每增加 1%,会导致本科学历雇佣人数下降 0.042%,专科学历雇佣人数下降 0.07%,高中及以下学历人数增加 0.197%。此外,机器人应用对于研究生及以上学历的雇佣人数没有显著影响。基于以上文献分析,本文提出第一个待验证的假说⑤:

假说 1:从学历技能的视角,劳动力技能结构呈现“极化”特征。即对高学历和低学历的需求比例上升,对中等学历的需求比例下降。

第二类文献,根据岗位的任务属性和职业类型定义技能水平。随着越来越多的学者从技术进步的技能偏向性的研究转向任务替代性的研究(Acemoglu & Autor, 2011),对技能水平的定义也转变为工作任务和类型的角度。关于技术进步对任务技能的影响研究,主要可分为两个阶段,第一个阶段的研究集中于技术进步如何替代常规型任务,同时与非常规型任务存在互补性。其主要的代表文献有,Autor et al.(2003)构建了一个规范的任务框架(ALM 框架),以探讨计算机化对各种技能的影响⑥。结果表明,计算机化带来了常规型手工和常规型认知任务的劳动投入减少以及非常规型认知任务(分析型和交互型)劳动投入的增加。此后的研究也印证了这一观点,Acemoglu & Autor(2011)和 Autor(2015)都在 ALM 框架下论证了技术进步大量取代以从事常规型任务为主的中等技能劳动力,并引起就业两极分化⑦。袁玉芝等(2019)发现我国劳动力市场对非程序性认知技能、非程序性非认知技能以及程序性认知技能的需求不断上升,对程序性身体技能和非程序性身体技能的需求不断下降,且这一趋势与经济发展水平有正向关系。王林辉等(2022b)基于中国劳动力动态调查数据,应用机器学习模型测算人工智能技术的职业可替代率,考察任务属性和职业技能宽度对可替代风险的影响,发现人工智能技术的职业可替代风险存在组群性特征:非程式化认知交互型职业组群可替代风险最低,而程式化非认知交互型职业组群可替代风险最高。

随着技术进步智能化水平的加深,技术进步对任务技能的影响不再局限于替代常规型任务,经济学家们陆续论证了其对非常规型任务的影响,于是展开了第二阶段的研究。例如,Autor(2015)发现由

于技术进步与技能的互补性，导致虽然当前许多中等技能工作中的一些任务容易受到自动化的影响，但许多中等技能工作将继续需要跨技能范围的混合任务技能，即非常规型任务。技术进步使技能掌握不太精进[⑧]的工人能够执行额外的任务，许多在未来持续存在的中等技能工作将把常规技术任务与工人拥有比较优势的一系列非常规型任务结合起来，产生“新工匠”这一岗位（Autor, 2015）。Fonseca et al.（2018）使用 ALM 的框架和 1986—2007 年的葡萄牙企业普查数据发现相对于常规型任务，非常规型任务的就业和工资溢价都急剧增加，且常规型手工任务的就业急剧下降，但常规型认知任务的就业下降是适度的，并伴随着工资溢价的增加。Frey & Osborne（2017）认为大数据算法现在正在迅速在广泛的非常规型认知任务中轻松替代劳动力，先进的机器人正在获得增强的感官和灵巧性，使它们能够执行更广泛的手动任务，随着服务机器人的出现以及和人类劳动的灵巧性和活动性优势的减弱，以非常规型手工任务为主的服务行业的就业很大一部分也极易受到计算机化的影响。Graetz & Michaels（2018）使用 1970—2011 年间 17 个国家 28 个行业 71 次衰退的复苏数据，发现美国之外的发达国家的技术进步并没有导致常规型任务技能岗位（常规密集型行业）以及那些更容易接触到机器人化的行业就业复苏的放缓，中等技能的就业也并没有受太多的影响。Acemoglu & Restrepo（2018c）基于以上的讨论，改进了任务模型，其中不仅包含了自动化对低技能工人的替代，也包含了自动化对高技能工人的替代，认为自动化将在长期内产生生产率效应，并推高所有要素的价格，低技能（高技能）自动化增加（减少）了工资不平等。Eloundou et al.（2023）研究发现，ChatGPT 大语言模型会使至少 80% 的美国劳动力受到影响，他们工作中至少 10% 的任务会被替代；其中有 19% 的美国劳动力有超过 50% 的任务会被替代。高收入工作将受到更大的影响。通过以上文献分析，我们发现，随着自动化技术的发展，机器人开始对人的意识、思维的信息过程进行模拟加工，先进的机器人正在获得更强的感官和手工灵巧性；由于过去从事上述任务的劳动者逐渐转化为“蓝领”工人，同时许多不需要过多深奥技能的常规型任务将需要跨技能范围的混合任务技能，如常规型任务与工人拥有比较优势的一系列非常规型任务的结合。基于此，本文提出第二个待验证的假说[⑨]：

假说 2：从任务技能的视角，机器人开始对非常规型认知任务产生替代作用，机器人对常规型任务有互补作用。

第三类文献，根据认知能力和非认知能力定义技能水平。认知能力和非认知能力是分析人力资本的重要维度，在最近研究中也被应用于对技能的衡量（王林辉等, 2022c）。目前学界在这一领域的研究尚处于起步阶段，暂未有统一的定论。关于技术进步对认知技能影响的相关发现有：Frey & Osborne（2017）认为需要高度认知能力（具体来说是创造性和社交性的技能）的工作，如管理、金融、法律等，相对来说更不容易被自动化，而需要低级认知能力的工作，如制造业、运输、服务业等，则更容易被自动化。Brynjolfsson & McAfee（2014）对技术进步对认知能力的影响进行了广泛的讨论，认为随着人工智能和机器学习等技术的发展，很多需要高度认知能力的任务可能会被替代，但是也会创造出新的需要人类认知能力的任务，而且这些任务通常需要更高的技能水平。Autor（2015）从历史和未来的角度，探讨了技术进步对工作中需要认知能力的任务的影响，该研究指出，虽然某些方面的技术进步可能会替代一些需要认知技能的任务，但是这些任务通常是需要综合技能的，而且在技术进步的带动下，可能会创造出新的任务。

在非认知技能方面，Deming（2017）发现随着技术进步，人们更多地从事需要社交能力的工作：1980 年至 2012 年间，对社交能力要求高的工作在美国劳动力中的份额增长了近 12 个百分点。Katz & Krueger（2019）发现日渐兴起的非标准就业形式（兼职、零工等）对于需要非认知能力的工作需求更高，而随着技术进步，这种趋势会继续增强。国内的证据方面，孙旭等（2021）发现技术进步改变了劳动力市场对非认知技能的需求，对团队协作技能和社交技能这种非认知技能的需求增多，且对非认知技能工资有显著的正向影响。王林辉等（2022c）发现人工智能技术与个体认知能力、非认知能力耦合，均有

助于提高劳动者工资,且人工智能技术与非认知能力耦合形成的溢价效应要高于认知能力。李实和李玉青(2023)采用国际通用的大五人格模型来度量非认知能力,发现非认知能力对劳动者的小时工资有正向影响,且显著增加了劳动力进入白领职业的概率。

此外,也有文献从职业异质性的视角展开研究。例如,对于大学生初职月薪的影响因素的研究表明,大学生个体非认知与认知发展均对收入产生显著影响。在本科生群体中,非认知对收入的解释力度强于传统人力资本关注的认知发展指标,而在专科生群体中则相反,认知发展提高一单位,专科生的初职月薪会提高 4.3%,而非认知回归系数则不显著(朱红和张宇卿, 2018)。

基于以上文献分析,我们发现随着技术进步的发展,其与认知技能与非认知技能都存在一定的替代性或互补性,不能简单地用技能水平的高低去总结技术进步对其的影响关系,需要从更细的技能维度上进行研究。此外,从职业异质性的角度看,机器人兴起对不同职业的认知技能和非认知技能需求结构的影响也会因岗位特性而不同。基于此,我们提出假说三。

假说 3: 从认知技能和非认知技能的视角,机器人会强化岗位的优势技能,弱化岗位的劣势技能。

三、理论模型推演

(一)从“常规型任务”自动化到“非常规型任务”自动化

本文首先借鉴 Acemoglu & Restrepo(2018c)开发的任务模型,其中机器不仅与“低技能”劳动力竞争(“常规型任务”自动化),也与高技能劳动力竞争(“非常规型任务”自动化),因此技术可执行的任务区间扩大了。其特点在于提出了更为丰富的资本比较优势的假设,这打破了传统理论中简单的比较优势设定(一些劳动者在特定复杂的任务区间总是比另一些劳动者更有生产力)。在这个框架下,我们将讨论机器在哪些情形下执行不复杂的任务(与“低技能”工人竞争),在哪些情形下执行复杂的任务(与高技能工人竞争),为下文模型的推导奠定基础。

首先假设完成最终产品的所有任务都可由机器(资本)或者劳动力来完成,且每种任务都可由高技能劳动力和低技能劳动力完成,尽管不同劳动者的生产率不同。其中一单位高技能劳动力可产出 $\gamma_h(\mathrm{i})$ 单位任务 i,一单位低技能劳动力可产出 $\gamma_\ell(\mathrm{i})$ 单位任务 i,且满足 $\gamma_h(\mathrm{i})/\gamma_\ell(\mathrm{i})$ 连续且严格递增的关系(Acemoglu & Restrepo, 2018a)。以上设定使我们能够在所有的任务区间自由分配资本和劳动力。

第二步,假设存在 $J\in[0,1]$,当自动化开始进入任务区间时,$i<J$ 被认为是简单的常规型任务,此时资本的生产率 $\gamma_k=1$,$i>J$ 被认为是处于刚刚开始被人工智能、大数据、机器人等自动化的复杂任务,此时资本的生产率为 $\gamma_k>1$。需要指出的是,当 $\gamma_k>1$ 时,资本可以同时与复杂任务的高技能劳动力和简单任务的低技能劳动力进行竞争。

第三步,假设存在 $I_\ell\in[0,J]$ 和 $i\in[J,I_h]$,当 $i\in[0,I_\ell]\cup[J,I_h]$ 时,任务可被技术自动化,当 $i\in[I_\ell,J]\cup[I_h,1]$ 时,任务仍需人工来完成。

第四步,当高技能劳动者、低技能劳动者、资本三要素市场出清时,即分别用三要素租赁价格 W_h,W_ℓ,R—可实现最终产品生产者的成本最小化,由于最终产品市场完全竞争且规模报酬恒定,因此要素市场均衡状态下的成本最小化等同于利润最大化。

假设存在 $M\in[I_\ell,1]$,均衡条件为:

1. 技术(机器)生产的任务区间为 $[0,I_\ell]\cup[J,I_h]$;
2. 高技能劳动力生产的任务区间为 $[M,1]$ 中未被自动化的部分;
3. 低技能劳动力生产的任务区间为 $[0,M]$ 中未被自动化的部分;

其中,当 $I_\ell=0$ 时,只存在高技能区间的自动化;当 $I_h=1$ 时,只存在低技能区间的自动化;但两种情况只能同时有一种发生。

均衡状态下,M 的解为 $\dfrac{W_\ell}{\gamma_\ell(M)}=\dfrac{W_h}{\gamma_h(M)}$(Acemoglu & Restrepo, 2018a)

其中，$\frac{W_\ell}{\gamma_\ell(M)}$和$\frac{W_h}{\gamma_h(M)}$分别代表高技能劳动力和低技能劳动力的效率工资，另外 R 和$\frac{R}{\gamma_k}$分别代表当$i\in[0,I_\ell]\cup[J,I_h]$ 时资本（机器）生产的效率成本。出于均衡条件下的成本最小化的考虑，我们将通过高、低技能劳动力的效率工资与资本（机器）生产的效率成本的比较，以确定 M 的取值以及机器替代高、低技能劳动力的范围。

1. 当$M\in[J,I_h]$时，机器在$[0,I_\ell]$ 替代低技能劳动力，在 $[J,I_h]$ 替代高技能劳动力所从事的任务，但剩余的高技能劳动力只从事资本替代区间之上$[I_h,1]$ 的任务，意味着此时的高技能劳动力的效率工资$\frac{W_h}{\gamma_h(M)}$相对较低，但略高于$\frac{R}{\gamma_k}$，故只被资本（机器）替代少部分。

2. 当$m\in[I_\ell,J]$ 时，此时高技能劳动力的效率工资$\frac{W_h}{\gamma_h(M)}$相对上述情况下的效率工资较高，但仍然小于 R，机器仍然在$[0,I_\ell]$ 替代低技能劳动力，在$[J,I_h]$ 替代高技能劳动力所从事的任务，但由于 $M<J$，因此资本（机器）对高技能劳动力的替代部分较大，高技能可能从事资本替代区间以下 $[M,J]$ 的任务。

3. 当 $M\in[I_h,1]$时，高技能劳动力的效率工资$\frac{W_h}{\gamma_h(M)}$足够低，以至于$\frac{W_h}{\gamma_h(M)}<\frac{R}{\gamma_k}$，在这个情况下，资本（机器）仍然在$[0,I_\ell]$中替代低技能劳动力，但无法替代高技能劳动力的任务范围，因此高技能劳动力完全从事 $[M,1]$ 的任务区间。

（二）常规型任务替代型技术进步理论的深化

基于以上分析，这部分将对 Acemoglu & Autor（2011）、Acemoglu & Restrepo（2018b）和 Acemoglu & Zilibotti（2001）开发的任务—技能模型进行深化推演，该模型建立起一个技能不直接应用于产出而是通过任务生产产品的框架，职业被认为是由不同水平的技术工人执行的任务束，并且任务的技能分配是内生决定的。在这里，我们将在机器不直接替代劳动力而仅仅促进特定技能的劳动力要素生产率的提高、机器替代中技能劳动力、机器替代高技能劳动力三种情形下进行理论推演。

我们假设存在低、中、高三个水平的技术工人，他们在连续的单位区间 [0,1] 内执行不同的任务：

$$Y=exp\int_0^1 y(\tau)d\tau \tag{1}$$

式（1）中，Y 表示生产的最终产出，$y(i)$ 表示任务 i 的生产水平，其来源于下列生产函数：

$$y(i)=A_\ell\alpha_\ell(\tau)\ell(\tau)+A_m\alpha_m(\tau)m(\tau)+A_h\alpha_h(\tau)h(\tau)+A_d\alpha_d(\tau)d(\tau) \tag{2}$$

式（2）中，A 表示传统的要素增强型技术水平，$\alpha_\ell(\tau)$、$\alpha_m(\tau)$、$\alpha_h(\tau)$ 分别表示从事任务τ的低、中、高劳动力的生产率，$\ell(\tau)$、$m(\tau)$、$h(\tau)$分别表示分配给任务τ的低、中、高劳动力的就业人数。$\alpha_d(\tau)$、$d(\tau)$分别表示用于任务τ的技术（机器）生产率和技术使用量。

1. 无机器替代的情形

在均衡条件中，劳动力市场出清。存在两个边界：$0<I_\ell<I_h<1$，不同的技术工人根据其比较优势在特定的区间内执行不同的任务。在这里，我们先沿用 Acemoglu & Autor（2011）对不同技能工人任务分配的假设，即当$0<\tau<I_\ell$时，$m(\tau)=h(\tau)=0$，对应低技能工人完成的非常规型手工劳动和体力劳动。当$I_\ell<\tau<I_h$时，$l(\tau)=h(\tau)=0$，我们认为这些中间任务是由许多生产、文书和行政支持职业中的中等技能工人执行的常规型任务。当$I_h<\tau<1,l(\tau)=m(\tau)=0$，对应的是分析性、认知性和创造性的任务，需要高学历、较强创新能力的高技能工人完成。在这里，假设最初机器对低、中、高技能劳动力所从事的任务区间中均无替代作用即$\alpha_d(\tau)\equiv 0$。

由式（2）可得：

$$\begin{aligned}
&y(\tau)=A_\ell\alpha_\ell(\tau)\ell(\tau)+A_d\alpha_d(\tau)d(\tau),\alpha_d(\tau)=0,\tau\in[0,I_\ell]\\
&y(\tau)=A_m\alpha_m(\tau)m(\tau)+A_d\alpha_d(\tau)d(\tau),\alpha_d(\tau)=0,\tau\in[I_\ell,I_h]\\
&y(\tau)=A_h\alpha_h(\tau)h(\tau)+A_d\alpha_d(\tau)d(\tau),\alpha_d(i)=0,\tau\in[I_h,1]
\end{aligned} \tag{3}$$

假设三类劳动者的供给L_s、M_s、H_s是固定的、无弹性的，则市场出清条件为：

$$L_s = I_\ell l(\tau), \tau \in [0, I_\ell]$$
$$M_s = (I_h - I_\ell) m(\tau), \tau \in [I_\ell, I_h]$$
$$H_s = (1 - I_h) h(\tau), \tau \in [I_h, 1] \tag{4}$$

我们可以推导出跨技能的“无套利”条件,这意味着在完成门槛任务时,使用相邻技术工人的成本是相同的,例如,使用高技术工人或中等技术工人来完成I_h任务的生产率是相等的,使用低技术工人或中等技术工人来完成I_ℓ任务的生产率也是相等的。数学表达式为:

$$\frac{A_m \alpha_m(I_h) M_s}{I_h - I_\ell} = \frac{A_h \alpha_h(I_h) H_s}{1 - I_h},$$
$$\frac{A_\ell \alpha_\ell(I_\ell) L_s}{I_\ell} = \frac{A_m \alpha_m(I_\ell) M_s}{I_h - I_\ell} \tag{5}$$

然后对上面的方程取对数可得到,

$$lnA_m - lnA_h + \beta_h(I_h) + lnM_s - lnH_s - ln(I_h - I_\ell) + ln(1 - I_h) = 0,$$
$$lnA_\ell - lnA_m + \beta_\ell(I_\ell) + lnL_s - lnM_s - ln(I_\ell) + ln(I_h - I_\ell) = 0 \tag{6}$$

其中, $\beta_h(I_h) \equiv \alpha_m(I_h) - \alpha_h(I_h) < 0$, $\beta_\ell(I_\ell) \equiv \alpha_\ell(I_\ell) - \alpha_m(I_\ell) < 0$

对上式完全求导可得下列矩阵表达式:

$$\begin{bmatrix} \beta'_h(I_h) - \frac{1}{I_h - I_\ell} - \frac{1}{1 - I_h} & \frac{1}{I_h - I_\ell} \\ \frac{1}{I_h - I_\ell} & \beta'_\ell(I_\ell) - \frac{1}{I_h - I_\ell} - \frac{1}{I_\ell} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dI_h \\ dI_\ell \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} dlnA_h \tag{7}$$

其中, $\Delta = \left[\beta'_\ell(I_\ell) - \frac{1}{I_\ell}\right]\left[\beta'_h(I_h) - \frac{1}{1 - I_h}\right] + \frac{1}{I_h - I_\ell}\left[\frac{1}{I_\ell} + \frac{1}{1 - I_h} - -\beta'_\ell(I_\ell) - \beta'_h(I_h)\right] > 0$是左侧矩阵的行列式。

由克莱姆法则 (Cramer's Rule) 可得无机器替代情形下的均衡:

$$\frac{dI_\ell}{dlnA_h} = \frac{-\frac{1}{I_h - I_\ell}}{\Delta} < 0,$$
$$\frac{d(I_h - I_\ell)}{dlnA_h} = \frac{\beta'_\ell(I_\ell) - \frac{1}{I_\ell}}{\Delta} < 0,$$
$$\frac{dI_h}{dlnA_h} = \frac{\beta'_\ell(I_\ell) - \frac{1}{I_h - I_\ell} - \frac{1}{I_\ell}}{\Delta} < 0 \tag{8}$$

初始阶段的技术进步尚不足以直接替代特定技能的劳动力,但会引起特定技能劳动力要素的生产率提高,如技能偏向性技术进步理论所强调的A_h 提高,将会导致高技能劳动力所从事的任务区间扩大,中技能和低技能劳动力所从事的任务区间缩小(Acemoglu & Autor, 2011)。

2. 机器替代常规型任务的情形

根据 Acemoglu & Autor(2011)的技能—任务框架,机器将取代以前由工人执行的特定任务,首先最有可能被机器取代的任务是那些中技能劳动者所从事的常规型任务。我们假设存在一个区间$[I_{-\varepsilon}, I_\varepsilon] \subset [I_\ell, I_h]$,在这里,机器人或人工智能可以在一定程度上替代中等技能工人,且$\alpha_d(\tau) \neq 0$。

现在得到一个新的均衡$I'_\ell \& I'_h$,及如下条件:

$$y(\tau) = A_\ell \alpha_\ell(\tau) l(\tau), \tau \in [0, I'_\ell]$$
$$y(\tau) = A_d \alpha_d(\tau) d(\tau), \alpha_d(\tau) \neq 0, \tau \in [I_{-\varepsilon}, I_\varepsilon]$$
$$y(\tau) = A_m \alpha_m(\tau) m(\tau), \tau \in [I'_L, I_{-\varepsilon}] \cup [I_\varepsilon, I'_h]$$
$$y(\tau) = A_h \alpha_h(\tau) h(\tau), \tau \in [I'_h, 1] \tag{9}$$

那么$\ell(\tau) = y(\tau)/A_\ell \alpha_\ell(\tau)$, $m(\tau) = y(\tau)/A_m \alpha_m(\tau)$, $h(\tau) = y(\tau)/A_h \alpha_h(\tau)$. 对于市场出清条件(假设三类劳

动者的供给L_s, M_s, H_s是固定的、无弹性的），

$$\begin{aligned}
&\ell(\tau)=L_s/I'_\ell,\tau\in[0,I_\ell]\\
&m(\tau)=M_s/(I'_h-I'_\ell-\varepsilon),\tau\in[I'_\ell,I_{-\varepsilon}]\cup[I_\varepsilon,I'_h]\\
&h(\tau)=H_s/(1-I'_h),\tau\in[I_h,1]\\
&\ell(\tau)=m(\tau)=h(\tau)=0,\tau\in[I_{-\varepsilon},I_\varepsilon]
\end{aligned}\tag{10}$$

由同一类型工人生产的任意两项任务的价格差必须正好抵消该类型工人在这两项任务上的生产率差异，P为特定技术工人完成的任务的价格指数（一价定律）：

$$\begin{aligned}
&P_\ell\equiv p(\tau)\alpha_\ell(\tau)=p(\tau')\alpha_\ell(\tau'),i\in[0,I_\ell]\\
&P_m\equiv p(\tau)\alpha_m(\tau)=p(\tau')\alpha_m(\tau'),i\in[I_\ell,I_h]\\
&P_h\equiv p(\tau)\alpha_h(\tau)=p(\tau')\alpha_h(\tau'),i\in[I_h,1]
\end{aligned}\tag{11}$$

劳动力供需平衡时，总劳动力需求函数为：

$$L_d=YI_\ell/A_\ell P_\ell,\ M_d=Y(I_h-I_\ell-\varepsilon)/A_mP_m,\ H_d=Y(1-I_h)/A_hP_h\tag{12}$$

由机器替代中技能情形下的“无套利”条件可推导出：

$$\begin{aligned}
&lnA_m-lnA_h+\beta_h(I_h)+lnM_s-lnH_s-ln(I_h-I_\ell-\varepsilon)+ln(1-I_h)=0,\\
&lnA_\ell-lnA_m+\beta_\ell(I_\ell)+lnL_s-lnM_s-ln(I_\ell)+ln(I_h-I_\ell-\varepsilon)=0
\end{aligned}\tag{13}$$

对上式完全求导可得下列矩阵表达式：

$$\begin{bmatrix}\beta'_h(I_h)-\dfrac{1}{I_h-I_\ell}-\dfrac{1}{1-I_h} & \dfrac{1}{I_h-I_\ell}\\ \dfrac{1}{I_h-I_\ell} & \beta'_\ell(I_\ell)-\dfrac{1}{I_h-I_\ell}-\dfrac{1}{I_\ell}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}dI_h\\ dI_\ell\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-\dfrac{1}{I_h-I_\ell}\\ \dfrac{1}{I_h-I_\ell}\end{bmatrix}d\varepsilon\tag{14}$$

其中$\Delta=\left[\beta'_\ell(I_\ell)-\dfrac{1}{I_\ell}\right]\left[\beta'_h(I_h)-\dfrac{1}{1-I_h}\right]+\dfrac{1}{I_h-I_\ell}\left[\dfrac{1}{I_\ell}+\dfrac{1}{1-I_h}-\beta'_\ell(I_\ell)-\beta'_h(I_h)\right]>0$是左侧矩阵的行列式。

由克莱姆法则 (Cramer's Rule) 可得在机器替代中技能情形下的均衡：

$$\begin{aligned}
&\frac{dI_h}{d\varepsilon}=\frac{1}{I_h-I_\ell}\frac{-\beta'_\ell(I_\ell)+\dfrac{1}{I_\ell}}{\Delta}>0,\\
&\frac{dI_\ell}{d\varepsilon}=\frac{1}{I_h-I_\ell}\frac{\beta'_h(I_h)-\dfrac{1}{1-I_h}}{\Delta}<0,\\
&\frac{d(I_h-I_\ell)}{d\varepsilon}=\frac{1}{I_h-I_\ell}\frac{-\beta'_\ell(I_\ell)+\dfrac{1}{I_\ell}-\beta'_h(I_h)+\dfrac{1}{1-I_h}}{\Delta}>0
\end{aligned}\tag{15}$$

根据市场出清条件，最终得到：

$$\frac{d\ell(\tau)}{d\varepsilon}>0,\ \frac{dm(\tau)}{d\varepsilon}<0,\ \frac{dh(\tau)}{d\varepsilon}>0\tag{16}$$

在新的均衡中，技能结构是内生决定的。在这里，机器往往会取代更多的中等技能任务，包括常规的中等技能职业，导致中等技能任务的份额下降。然而，过剩的中等技能劳动力将转移到以前由低技能工人和高技能工人完成的一些任务上，从而增加低技能和高技能任务的份额，就业结构呈现“两极分化”趋势。

3. 机器替代非常规型任务的情形

正如 Acemoglu & Restrepo（2018c）所强调的，当技术发展到一定的阶段，机器已经可以在高技能劳动者所从事的非常规分析型和非常规交互型任务中与之展开竞争，因此我们假设存在一个区间$[I_{-\sigma},I_\sigma]\subset[I_h,1]$，在这里，机器可以在一定程度上替代高技能工人，且$\alpha_d(\tau)\neq 0$。

由机器替代高技能情形下的无套利条件可得：

$$\ln A_m - lnA_h + \beta_h(I_h) + lnM_s - lnH_s - ln(I_h - I_\ell) + ln(1 - I_h - \sigma) = 0,$$
$$lnA_\ell - lnA_m + \beta_\ell(I_\ell) + lnL_s - lnM_s - ln(I_\ell) + ln(I_h - I_\ell) = 0 \tag{17}$$

对上式完全求导可得下列矩阵表达式:

$$\begin{bmatrix} \beta'_h(I_h) - \frac{1}{I_h - I_\ell} - \frac{1}{1 - I_h} & \frac{1}{I_h - I_\ell} \\ \frac{1}{I_h - I_\ell} & \beta'_\ell(I_\ell) - \frac{1}{I_h - I_\ell} - \frac{1}{I_\ell} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dI_h \\ dI_\ell \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{1 - I_h} \\ 0 \end{bmatrix} d\sigma \tag{18}$$

矩阵左侧的行列式Δ同上文,仍然由克莱姆法则 (Cramer's Rule) 可得在机器替代高技能情形下的均衡:

$$\frac{dI_h}{d\sigma} = \frac{1}{1 - I_h} \frac{\beta_\ell'(I_\ell) - \frac{1}{I_h - I_\ell} - \frac{1}{I_\ell}}{\Delta} < 0,$$
$$\frac{dI_\ell}{d\sigma} = -\frac{\frac{1}{1 - I_h}\frac{1}{I_h - I_\ell}}{\Delta} < 0,$$
$$\frac{d(I_h - I_\ell)}{d\sigma} = \frac{1}{1 - I_h} \frac{\beta_\ell'(I_\ell) - \frac{1}{I_\ell}}{\Delta} < 0 \tag{19}$$

根据市场出清条件,最终得到:

$$\frac{d\ell(\tau)}{d\varepsilon} > 0,\ \frac{dm(\tau)}{d\varepsilon} > 0,\ \frac{dh(\tau)}{d\varepsilon} < 0 \tag{20}$$

我们发现,随着自动化技术的发展,机器人开始对人的意识、思维的信息过程进行模拟加工,先进的机器人正在获得更强的感官和手工灵巧性;由于过去从事上述任务的劳动者逐渐转化为“蓝领”工人,同时许多不需要过多深奥技能的常规型任务将需要跨技能范围的混合任务技能,如常规型任务与工人拥有比较优势的一系列非常规任务的结合。

基于此,本文可验证假说 2:机器人开始对非常规型认知任务产生替代作用,机器人对常规型任务有互补作用。

同时,基于正文中关于技能分布的统计,我们发现,由于中国学历技能分布的特殊性,即研究生及以上学历定义为高学历技能,本科和专科学历定义为中学历技能,高中及以下学历定义为低学历技能,因而主要从事非常规型认知任务的中等和高等学历劳动者占比可能下降,从事常规型任务的低学历劳动者占比可能上升。因此,也部分验证了假说 1:劳动力技能结构呈现“极化”特征。即对高学历和低学历的需求比例上升,对中等学历的需求比例下降。但理论推导的结果与实证结果十分吻合,进一步证明了实证结果的稳健性。

四、数据来源、变量设计与识别策略

(一)数据来源

参考王永钦和董雯(2020)、王林辉等(2023),本文用工业机器人的应用水平来代表机器人的发展程度。工业机器人的数据来源于国际机器人联合会(IFR)数据库,它根据机器人制造商提供的一手数据统计形成了基于国家、行业 、年度三个层面的机器人统计数据。

被解释变量劳动需求的数据来源于“前程无忧”招聘网站。选择该网站的原因在于:第一,“前程无忧”是中国具有影响力的人力资源服务供应商之一。第二,“前程无忧”具有完善的细分市场,同时拥有职场招聘和校园招聘两个平台,以及猎头招聘、培训测评、人事外包 3 个业务模块(https://www.51job.com/bo/AboutUs.php)。第三,“前程无忧”用户月活跃度稳定在 1 000 万量级以上,稳居行业第一梯队;在规模、黏性、留存、独占等 APP 运营数据方面均位居第一(“易观千帆”商业分析报告:www.analysys.cn)。总之,前程无忧在行业领先、地位稳固、品牌知名、口碑认同等综合维度上具有

明显的优势，使其成为本研究数据样本的选择。

此外，本文所使用的技能得分数据来源于美国职业信息网络 O*NET。最新 O*NET-SOC 2019 数据库共包含 1 016 种细分职业（细分职业又称岗位），98 个中类[10]，23 个大类，其中的内容模型共包含以下六大部分：劳动者特征、劳动者要求、经验要求、职业需求、劳动市场特征、职业特定信息，其中每部分又包含几个具体的方面，如工作活动（Work Activity）、工作内容（Work Context）和任务评分（Task Rating）等，每个方面都会对 1 016 种职业进行详细的评估。我们假定每种职业对劳动者技能的要求在不同国家具有普适性，因此可在此基础上对每种职业进行技能评估。

我们通过 Python 技术使用了一种文本学习的方法，首先让计算机学习每一种职业的具体工作，再通过每一个职位的职位描述进行匹配，通过前期标注，将每一个职业的具体工作与该职业名称结合，计算职业-职能的高频率词汇。再从招聘广告描述的工作职能出发，使用贝叶斯概率计算对应的可能是哪一种具体职业，像完形填空一样计算每一个职业的具体分类。同时，根据 O*NET-SOC 2019 的职业分类和任务内容，将前述方法获取的各类职业与 O*NET 数据库进行模糊匹配，共计匹配产生了 1 016 种细分职业（95 个中类职业）、19 265 条职能和 23 534 种工作内容。最后，提取岗位名称、企业名称、工作地点、工资收入、工作经验、学历要求、招聘人数、职责描述、任职要求等内容，并剔除了同一家企业对同一种岗位重复招聘的样本。最终，我们基于“前程无忧”网站 2023 年 3-4 月的招聘数据，共爬取到全国 297 个地级市的 54 万 8 800 条招聘条目，分布在 95 个职业中类中。在这里，需要说明的几点是：第一，我们在获取数据的过程中保证了随机抽样的原则，从而使数据产生的偏态性只是来自真实招聘中每种职业占比本身的不平衡，而不是由于违背抽样随机性原则而导致偏态；第二，很多企业会在特定的时段发布多条相同的信息，因为我们对于同一个城市相近时间点发布的相同招聘，进行了数据清洗和剔除，相同的招聘最终只保留一条；第三，因为网站平台数据库容量的原因，招聘广告会依据发布时间均匀消失，除非企业自主删除，否则不存在某一行业的招聘突然大批量消失。因此本文所获取的样本数据库具有良好的整体代表性。具体而言，在区域覆盖面上，本文的数据库涵盖了全部 297 个地级市的数据；在招聘方（企业）的代表性上，涉及的企业和职位数据横跨国民经济行业分类中的全部 20 个门类和 97 个大类，涉及高达 1 800 万个职业岗位，从而确保了行业代表性的全面性；在求职者代表性上，本研究包括了从校园招聘的应届劳动力到猎头招聘的高端劳动力，涉及广泛的劳动力市场。

（二）工业机器人应用水平的测算

本文采用 IFR 数据库中关于中国行业层面机器人安装数据，参考 Acemoglu & Restrepo（2020），运用 Bartik-IV 变量方法（Bartik, 1991; Goldsmith-Pinkham et al., 2020），测算中国城市层面工业机器人安装密度，即工业机器人渗透率。具体计算方法如下：

$$Robot_{j,t} = \sum_{s=1}^{S} \frac{employ_{s,j,t=2011}}{employ_{j,t=2011}} * \frac{Robot_{s,t}^{CH}}{employ_{s,t=2011}^{CH}} \tag{21}$$

其中，$Robot_{j,t}$是城市 j 在 t 年的机器人安装量，S 是行业数量，$employ_{s,j,t=2011}$是城市 j 的行业 s 在 2011 年（基期）的就业人数，$employ_{j,t=2011}$是城市 j 在 2011 年（基期）的就业人数，$Robot_{s,t}^{CH}$是行业 s 在 t 年的机器人安装量，$employ_{s,t=2011}^{CH}$是行业 s 在 2011 年（基期）的就业人数。$\frac{employ_{s,j,t=2011}}{employ_{j,t=2011}}$反映了一个城市在 2011 年（基期）行业层面的就业份额，这一权重，同时也表示区域劳动力市场对行业整体的工业机器人应用水平变化的敏感程度（王永钦和董雯, 2023）。因此，本文构造的城市层面机器人渗透率为初始年份 2011 年（基期）各城市行业的就业份额与国家层面行业的机器人渗透率的内积，若一个城市的某个行业在基期的就业结构中占比较高，同时这个行业的机器人应用水平也比较高，那么这个城市的机器人应用水平也会相应较高。因此，$Robot_{j,t}$是城市 j 在 t 年的机器人安装密度，即以本城市分行业就业人数比例作为权重，以全国分行业机器人渗透率（机器人占总劳动人口，以万计的比重）作为度量指标，通过求取加权平均计算得到的城市综合机器人安装密度。

本文将行业的就业份额固定在初始年份(基期)的原因在于,通过将份额固定在冲击前的初始年份,可以利用不同地区面临共同冲击影响的暴露程度设计识别策略,因此选择一个较早的年份 2011 年作为基期进行调整[11]。通常,工业机器人从安装、培训使用到最终投入生产,需经历一个漫长的过程。此外,由于固定劳动合同等因素的存在,工业机器人的应用对企业的劳动力需求产生影响通常具有一定的延迟性。基于这些考虑,本文选择了 2019 年,亦是最新的工业机器人安装数据,以便充分考虑时间因素的影响。

(三)技能的分类和测算

传统人力资本理论将人力资本简化为其最基本的外壳——受教育年限,而新人力资本理论指出,忽略个体能力而只以教育程度来衡量劳动者人力资本水平所获得的结论可能是有偏的(李晓曼,曾湘泉,2012)。个体能力被视为人力资本的核心,这里的个体能力是一个系统框架体系,主要涵盖个体先天禀赋、后天成长与个体发展等诸多因素,其中认知能力和非认知能力是个体劳动质量的关键因素(王林辉等,2022c)。因此本文结合传统人力资本理论与新人力资本理论的内核,在技术进步背景下,从劳动力市场的需求角度出发研究不同维度技能的定义、分类与测量。

第一,根据能够胜任岗位的学历测度技能。参考王永钦和董雯(2020)对中国制造业企业的员工分组方法,以及 Lordan & Neumark(2018)对学历的划分,并结合中国目前劳动力学历分布的情况[12],将研究生及以上学历定义为高学历技能,本科和专科学历定义为中学历技能,高中及以下学历定义为低学历技能。具体操作层面,以高学历技能为例,在城市 j 发布的招聘广告中,$\frac{\text{要求研究生及以上学历的广告数}}{\text{该城市总招聘广告数}}$即为该城市对高学历技能的需求。中学历和低学历同理。

第二,根据岗位包含的任务以及所属的职业测度技能。依据 ALM 框架的假设(Autor et al., 2003),任务技能可分为以下五大类:非常规型分析技能(Nonroutine Analytic)、非常规型交互技能(Nonroutine Interactive)、常规型认知技能(Routine Cognitive)、常规型手工技能(Routine Manual)、非常规型手工技能(Nonroutine Manual)。参考 Autor et al.(2003)、Acemoglu & Autor(2011)、Frey & Osborne(2017)的任务技能测量方法,我们进一步从 O*NET 数据库中选取 16 个技能指标对每个岗位的任务内容进行了技能的直接测量,任务技能的具体测量指标和指标说明量表详见表 1。首先将爬取的招聘数据按照岗位关键词归类到 95 个中类职业中,并平滑 O*NET 数据库中每一个中类职业类别下的所有细分职业(细分职业又称岗位)的任务重要性得分,以得到每项任务技能指标在这一中类职业下的得分。最后,对五大类技能中每类技能所包含的所有细分任务技能指标得分取平均数,以得到 95 种职业在五种技能维度的综合得分。具体操作层面,以非常规型分析技能为例,我们按照上述方法得到的技能得分,选取非常规型分析技能得分为前 50% 的职业,然后统计每个城市在每个符合得分条件的职业上的招聘需求比例(Demand Ratio, $\frac{\text{针对该职业的招聘广告数}}{\text{该城市总招聘广告数}}$)作为被解释变量。在职业需求方面,$\frac{\text{针对该职业的招聘广告数}}{\text{该城市总招聘广告数}}$即为该职业需求的被解释变量;

表 1 五类任务技能测量指标和指标说明

任务	变量	O*NET 定义/描述	向量描述
非常规型分析任务的测量	分析数据或信息	通过将信息或数据分解为独立部分,识别信息的基本原则、原因或事实。	第1级:浏览短文以获取要点;第4级:确定融资新建筑的利息成本;第6级:分析全国所有医院的医疗服务成本。
	创造性思维	开发、设计或创造新的应用、想法、关系、系统或产品,包括艺术性贡献。	第1级:更改打印报告的间距;第4级:为高中军乐队改编流行音乐;第6级:开发新的计算机软件。
	为他人解释信息的意义	翻译或解释信息的含义及其使用方式。	第1级:解释血压读数;第4级:解释外国税法如何适用于美国出口;第6级:为普通观众解释复杂的物理实验。

续表 1

任务	变量	O*NET 定义/描述	向量描述
非常规型交互任务的测量	建立和维护人际关系	发展建设性和合作性工作关系，并在一段时间内维持这些关系。	第1级：与同事打招呼；第4级：与几乎所有同事和客户保持良好的工作关系；第7级：从有竞争利益的多元化高管群体中获得合作。
	指导、领导和激励下属	向下属提供指导和方向，包括设定绩效标准和监督绩效。	第2级：偶尔担任替补主管；第4级：在动态工作环境中管理一个小型团队；第7级：管理一个严重缩减的部门。
	培训和发展他人	识别他人的发展需求，并通过培训、指导或其他方式帮助他们提高知识或技能。	第2级：向同事展示如何操作设备；第4级：为行政人员提供在职培训；第6级：指导大学运动队。
常规型认知任务的测量	准确性或精确性的重要性	在执行此工作的过程中，精确或准确的重要性有多高？	类别1：完全不重要；类别2：比较重要；类别3：重要；类别4：非常重要；类别5：极为重要。
	结构化工作与非结构化工作的区别	该工作在多大程度上是为员工结构化的，而不是让员工自己决定任务、优先级和目标？	类别1：没有自由；类别2：很少自由；类别3：有限自由；类别4：有些自由；类别5：高度自由。
	重复相同任务的重要性	在执行这项工作时，重复相同的体力活动（如键入数据）或脑力活动（如检查账簿条目）有多重要？	类别1：完全不重要；类别2：比较重要；类别3：重要；类别4：非常重要；类别5：极为重要。
	由设备速度决定的工作节奏的重要性	该工作在多大程度上依赖设备或机械的速度来决定工作节奏？（这并不指在工作时需要始终保持忙碌。）	类别1：完全不重要；类别2：比较重要；类别3：重要；类别4：非常重要；类别5：极为重要。
常规型手工任务的测量	控制机器和工艺	使用控制机制或直接的体力活动操作机器或工艺（不包括计算机或车辆）。	第2级：操作收银机；第4级：操作钻机；第6级：操作精密铣床。
	花费时间进行重复性动作	该工作要求进行重复性动作的程度如何？	类别1：从不；类别2：少于一半时间；类别3：大约一半时间；类别4：超过一半时间；类别5：持续或几乎持续。
	使用双手操作、控制或触摸物体、工具或控制器的时间	该工作要求使用双手操作、控制或触摸物体、工具或控制器的程度如何？	类别1：从不；类别2：少于一半时间；类别3：大约一半时间；类别4：超过一半时间；类别5：持续或几乎持续。
非常规型手工任务的测量	操作车辆、机械设备	操作、操控、导航或驾驶车辆或机械设备，如叉车、客车、飞机或船只。	第2级：驾驶汽车；第4级：驾驶18轮货车；第6级：在强风中悬停直升机。
	空间定位	知晓你与周围环境的位置关系或知晓其他物体与自身的位置关系的能力。	第2级：使用平面图找到购物中心内的商店；第3级：在黑暗房间中不撞到任何东西；第6级：使用指南针和地标导航海洋航行。
	手部灵活性	快速移动你的手、手臂或双手以抓握、操作或组装物体的能力。	第1级：将灯泡旋入灯座；第4级：尽可能快地将橙子打包装箱；第7级：使用手术器械进行心脏手术。

来源：O*NET Online（2024），作者翻译。

第三，根据技能的专门性和处理对象的不同，将技能分为认知技能和非认知技能。世界银行[13]在组织劳动力技能测试时，就用到了这一技能分类方法。个体就业能力的高低以及劳动力市场的结果不仅取决于与工作直接相关的职业技能，还取决于一般性的认知技能和非认知技能（曹浩文，杜育红，2015）。认知技能是指人脑加工、储存和提取信息的能力，即人们对事物的构成、性能与他物的关系、发展的动力、发展方向以及基本规律的把握能力，即我们一般所讲的智力（IQ）。人们认识客观世界，获得各种各样的知识，主要依赖于人的认知能力。认知能力亦称“认识能力”，指学习、研究、理解、概括、分析的能力；从信息加工观点来看，即接受、加工、贮存和应用信息的能力；它是人们成功地完成

活动最重要的心理条件。加涅(Gagne, 1985)在其学习结果分类中提出三种认知能力:言语信息(回答世界是什么的问题的能力)、智慧技能(回答为什么和怎么办的问题的能力)和认知策略(有意识地调节与监控自己的认知加工过程的能力)。我们以此为基础构建认知技能的指标体系[14],通过大量查阅词典、分析认知技能的组成要素,创新性地利用词汇描述和归类方法来表征各种认知技能,并通过关键词词频统计对其进行量化处理。非认知技能作为区别于智力(IQ)的重要人力资本,受到以赫克曼为代表的新人力资本理论学派的推崇。其重要方面来自驱动力、社交能力和自我效能等多种不同于认知层面的测验分数的非认知层面因素。赫克曼团队认为,“大五人格理论”可以较全面地涵盖非认知技能的各个方面(Heckman & Kautz, 2012),其中包括外倾性、情绪稳定性、开放性、随和性、尽责性。其存在的基本假设是词汇学假设(lexical hypothesis)[15],即每种非认知技能都可以用更为丰富的词汇去描述。为我们将招聘信息、非认知技能需求与“大五人格理论”框架之间建立紧密联系奠定了基础。

对认知技能和非认知技能得分的测算方法是:采用文本分析和词频统计的研究方法,基于认知技能和非认知技能的指标体系和关键词(详见表 2 与表 3),对所有招聘信息的职责描述和岗位要求进行文本分析,统计每个关键词在每条招聘信息中出现的次数,并分别汇总到一级指标和二级指标层面,从而得到每个城市每个岗位关于认知技能和非认知技能的量化得分。之后,构建认知技能和非认知技能的相对需求指标(后文公式 23)。

表 2 非认知技能的指标体系构建及关键词选取

一级指标	二级指标	关键词
外倾性	社交能力	社交、人际、交往、交际、互动、沟通、交流、表达、打交道、团结、团队、团体意识、合作、协作、配合、协同、共同完成、处事能力、衔接、联络、洽谈、指挥、教学、授课、讲授、访谈、演讲、说服、谈判、组织、协调、感染力、领导、感召力、凝聚力、热情、活跃、主动、健谈、支配、主导
	活力	乐观、活泼、开朗、外向、活力、阳光、正能量、心胸开阔、开心、快乐、压力、抗压、良好心态、承受能力、适应能力、胸怀、冒险、果断、充满精力、精力充沛、快节奏、积极
情绪稳定性	自控力	自控、自制、自律、自我约束、控制能力、沉稳、冷静、不沉迷、不浮躁、遵守、遵纪守法、吃苦、耐劳、刻苦、辛苦、勤劳、专心、专注、钻研、细心、细致、严谨、精益求精、踏实、脚踏实地、勤恳、不怕苦、有纪律、时间观念
	毅力	毅力、持之以恒、有恒心、不懈、韧性、执着、坚持、坚定、坚强、坚韧、坚信、耐力、耐性、意志力、决心、信念、拼搏、奋斗、努力、勤奋、勤勉、勤快
	自信	自信、信心、信仰、表现欲、自我激励、适应力强、头脑清醒、勇敢、平静、镇定、镇静
开放性	求新	想象、求异、创造、智慧、抽象思维、兴趣、好奇、新颖、非传统、尝新、新奇、挑战权威、突破、求新、理性、实干、思辨、求知欲、思路、善于分析、适应、新奇、多样性、新意、新异、打破常规
	情感丰富	审美、情感丰富、欣赏、感知
随和性	尊重他人	尊重、倾听、礼节、礼貌、礼仪、诚实、诚信、守信、守约、信任、直率、依从、谦虚、亲近、坦诚、坦率、真挚、温和、顺从、谦逊、平和
	关心他人	关心、关怀、乐于助人、帮助、支持、引导、分享、共享、亲和、随和、温和、和气、友好、友善、真诚、诚恳、诚挚、坦诚、忠诚、忠实、利他、移情、同情、合作、人际和谐、慷慨、大方、善意、善良、同理心、共情、宽恕、善解人意
尽责性	进取心	激情、热忱、热心、冲劲、斗志、干劲、驱动力、积极、主动、进取、上进、爱岗、敬业、尽职、尽责、热爱、喜欢、乐于、喜爱、热衷、有志、立志、事业心、执行、精力充沛、追求成就、抱负、勤奋、有目标、方向感、追求成功、卓越、目标感、工作狂、进取心、坚忍不拔、尽力完成工作、克服困难、成就、胜任、能力、能干
	责任感	尊严、自觉、自我学习、责任感、责任心、承担责任、负责任、责任意识、职业素养、谦虚、谦逊、虚心、端正、正直、公正、作风正派、职业道德、奉献精神、主人翁、使命感、大局观、顾全大局、凝聚力、公正、条理、尽职、自律、谨慎、克制、高效、深谋远虑、条理、有条不紊、按规则办事、责任感、信赖、一丝不苟、有组织地、审慎、深思熟虑、不冲动、成熟、有逻辑性、可靠、完美主义、计划性、精确、规则、效率、三思而后行

表 3　认知技能的指标体系构建及关键词选取

一级指标	二级指标	关键词
言语信息	语言表达	语言、文字、表达、英语、外语、流利、书写、阅读、读写、沟通、言语、文本、写作、书面、口头、文学、语文、文案、文笔、口语、英文
智慧技能	知识	知识、专业、常识、经验、熟悉、专业、熟练、掌握、认知、见解、理念、了解、精通、理解
	感知记忆能力	观察、感知、记忆、空间、操作、反应、应变、鉴别、鉴赏、意识
	抽象概括能力	想象、思维、概括、演绎、归纳、抽象、推理、逻辑、分析、数学、数字、计算、数量、判断、推断
	创造力	创造、创新、质疑、批判、思辨、格局、敏锐嗅觉、才能、视野、前瞻、触觉、决策、创作、创意、策划
认知策略	复述策略	复述、注意、专注、识别、学习、研究、计划、把握
	精加工策略	类比、解释、回答、提问、思考、纪要、汇报
	组织策略	总结、归类、归纳、整理、运用

此外，为使以上的技能定义更加清晰，表 4 和表 5 展示了学历、任务和职业三种技能分类的相互关系，以便更好地理解其内在联系和差异。

表 4　ALM 技能分类框架

	认知型任务		手工型任务
	分析类任务	交互类任务	—
非常规型任务	例如：专业类、技术类职业	例如：管理类职业	例如：服务类职业
常规型任务	例如：文员、销售类职业		例如：生产类、操作类职业

表 5　基于 Acemoglu & Autor(2011) 的职业技能分类

技能等级	基于学历的技能分类	基于4大类职业的技能分类	基于10小类职业的技能分类	基于任务的技能分类
高技能	高学历	专业技术类	专业类，技术类	非常规型认知型分析类任务
		管理类	管理类	非常规型认知型交互类任务
中技能	中学历	文员、销售类和行政支持类	销售类，办公室行政	常规认知型任务
		生产操作类	生产、工艺和维修、操作、制造和劳力	常规手工型任务
低技能	低学历	服务类	保护类服务，食品准备、建筑、地面清洁，个人护理和个人服务	非常规手工型任务

（四）中国机器人应用以及技能演变的事实性分析

1. 中国机器人使用情况分析

我们采用的机器人应用指标实际上是一个密度变量，单位是台/万人。根据测算，我们得到 31 个省份 2009—2019 年机器人渗透度的变动趋势。为方便展示，我们选取了 2009、2012、2016 和 2019 四个时间点，表 6 展示了我国不同省份机器人应用密度的情况。

从 2009 年到 2019 年，所有省份的机器人应用密度都显著增加，表明中国在这十年间对自动化和机器人技术的投入大幅增加。机器人应用密度的增加反映了工业自动化的快速发展和生产力的提升。从表中可以看出，沿海经济发达地区（如上海、天津、浙江、北京、广东）的机器人应用密度显著高于内陆省份。这与这些地区的工业化水平、经济发展程度以及技术创新能力密切相关。

就近期数据来说，应用密度最高的省份是上海：2019 年的机器人应用密度接近 44（即每万人中近 44 台机器），是所有省份中最高的。从 2009 年的 1.52 到 2019 年的 43.9，增长了约 28.9 倍。其余应用密度高的省份依次是天津、浙江、北京和广东。低应用密度省份包括西藏、贵州和云南。其中西藏是最

低的,每万人仅中有 2.7 台机器人。西藏也是 10 年来机器人应用密度增长最低的省份。

表 6 2009 年、2012 年、2016 年和 2019 年 31 个省份机器人渗透度情况(单位:台/万人)

年份	2009	2012	2016	2019
安徽	0.3	0.7	2.3	5.0
北京	1.4	3.7	12.6	27.4
重庆	0.4	1.5	5.2	10.9
福建	0.7	1.4	5.0	11.5
广东	0.9	2.3	10.8	27.0
广西	0.3	0.8	2.4	5.3
贵州	0.3	0.5	1.6	3.5
甘肃	0.3	0.5	1.7	3.9
海南	0.5	0.8	1.9	4.4
河南	0.3	0.7	2.2	4.8
河北	0.4	0.9	3.0	6.6
黑龙江	0.6	1.3	4.2	9.3
湖南	0.4	0.8	2.6	5.8
湖北	0.6	2.1	7.2	14.9
江苏	0.7	2.0	7.6	17.2
江西	0.4	1.0	3.4	7.5
吉林	0.7	3.2	11.1	22.4
辽宁	0.7	1.9	6.7	14.7
内蒙古	0.5	0.9	2.5	5.6
宁夏	0.5	0.9	2.6	5.7
青海	0.4	0.8	2.6	5.5
上海	1.5	5.1	19.7	43.9
山东	0.5	1.1	3.9	8.6
山西	0.6	1.0	3.2	7.0
四川	0.3	0.7	2.5	5.5
陕西	0.4	0.9	3.3	7.5
天津	1.4	5.1	18.7	39.7
新疆	0.5	1.1	3.1	6.7
西藏	0.3	0.4	1.1	2.7
云南	0.3	0.6	1.6	3.6
浙江	1.0	3.3	12.7	28.1

数据来源:IFR(2023),作者自行计算

总体而言,各省份在 2009 至 2019 年间的机器人应用密度均显著增加,反映了中国制造业和工业自动化的快速发展。尽管如此,省份间存在显著差异,经济发达的沿海地区在机器人应用密度方面领先,而内陆地区则相对落后。

表 7 中的数据展示了 2005 年至 2019 年间中国各行业的机器人安装量。制造业在整个时间段内机器人安装量增长最为显著,从 2005 年基本为零,到 2019 年达到 106,000 台,体现了制造业对机器人技术的大规模应用和依赖。这反映出制造业在提升生产效率、降低人工成本以及提高产品质量方面对自动化技术的强烈需求,特别是在 2015 年之后,增长尤为迅速,表明行业内自动化升级的加速。教育、研究、发展领域的机器人安装量也显示了显著增长,特别是在 2016 年之后,从 2015 年的 216 台增加到 2019 年的 1,135 台。这显示出教育和科研机构在提升实验效率、提高研究水平和推动创新方面对机器

人技术的重视和投资增加。农业、林业和渔业领域的机器人安装量增长相对缓慢，但从 2014 年的 38 台增长到 2019 年的 294 台，显示出该领域也在逐步引入机器人技术以提高生产效率和管理水平。尽管增长速度不及前两者，但这一趋势表明机器人技术在传统农业领域的应用潜力正在逐步释放。相比之下，采矿和采石业、电力、燃气和水供应行业的机器人安装量增长较为缓慢。这些行业虽然也在逐步引入机器人技术，但整体增速相对平缓，可能与这些行业的自动化需求和技术难度有关。建筑行业的机器人安装量几乎没有变化，表明该行业对机器人技术的引入和应用仍处于初级阶段。

表 7　不同行业机器人安装量（单位：台）

年份	农林渔业	采矿采石业	制造业	电力、燃气和水供应行业	建筑业	教育、研究、发展行业
2005	0	0	0	0	0	0
2006	0	0	3 690	0	0	2
2007	0	0	3 631	0	5	1
2008	0	0	3 971	0	0	12
2009	0	0	2 278	0	6	11
2010	7	0	13 008	0	4	23
2011	20	0	19 119	0	15	63
2012	1	2	19 561	7	40	65
2013	4	1	29 179	32	67	108
2014	38	4	51 017	36	23	57
2015	95	7	60 717	121	0	216
2016	167	8	76 636	57	0	533
2017	64	0	125 754	18	0	808
2018	444	33	119 402	265	0	1 765
2019	294	17	106 000	433	0	1 135

数据来源：IFR（2023）

2. 中国技能演变情况分析

（1）基于教育的技能结构演化特征

2004 年至 2023 年，中国就业劳动力的学历分布特征发生了显著变化，如图 1 所示。2004 年，小学及以下学历的劳动力占比为 35.8%，初中、高中学历的劳动力占比为 57.4%，大专、本科及研究生学历的劳动力占比仅为 6.8%。随着时间的推移，小学及以下学历的劳动力比例逐渐下降，到 2023 年降至 20.9%。同时，初中、高中学历的劳动力比例则持续下降，从 2004 年的 57.4% 降至 2023 年的 55.1%。相反，高学历劳动力的比例显著上升。从 2004 年的 6.8% 增长到 2023 年的 24.1%。这一增长趋势表明中国教育水平的普遍提高和高等教育的普及。尤其是在 2010 年之后，高学历劳动力的比例加速上升，2011 年首次超过 10%，并在 2023 年达到 24.1%。值得注意的是，劳动力学历结构分布呈现出一定的极化特征。虽然小学及以下学历的劳动力比例总体上呈下降趋势，但在近几年内略有反弹，如 2023 年的比例为 20.9%，较 2022 年有所上升。同样，高学历劳动力的比例也在持续上升。相对而言，中等学历（初中、高中）的劳动力比例则持续下降，从 2004 年的 57.4% 降至 2023 年的 55.1%。

（2）基于行业的技能结构演化特征

我们也可以根据劳动者所从事的具体行业去划分职业技能等级，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），并参考刘兰（2013）的划分标准[16]，即高等职业技能行业包括公共管理、社会保障和社会组织、教育业、金融业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业；中等职业技能行业包括水利、环境和公共设施管理业、制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业；低等职业技能行业包括农林牧渔业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、卫生和社会工作、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业。

数据指标选取“按行业分城镇单位就业人员”。从图 2 和图 3 中,我们可以看出 2004—2022 年间,职业视角下的技能结构呈现明显的极化特征,即高技能和低技能就业占比上升,中技能就业占比下降。

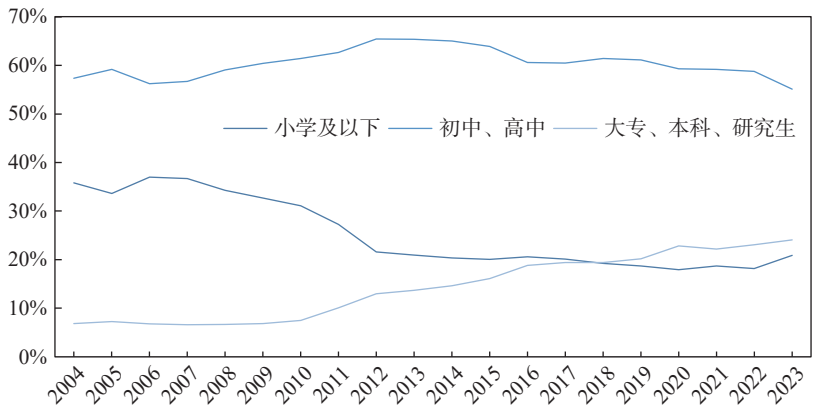

图 1 中国教育测度的技能份额趋势

数据来源:国家统计局人口和就业统计司、人力资源和社会保障部规划财务司(2024)

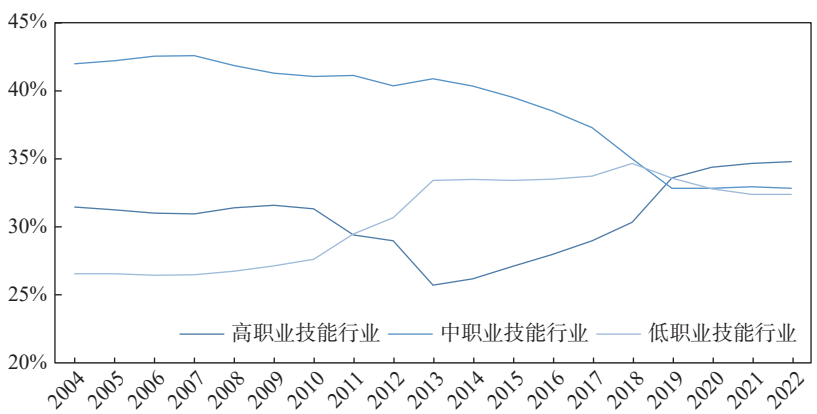

图 2 基于高中低职业技能行业的技能结构演变

数据来源:国家统计局(2024)

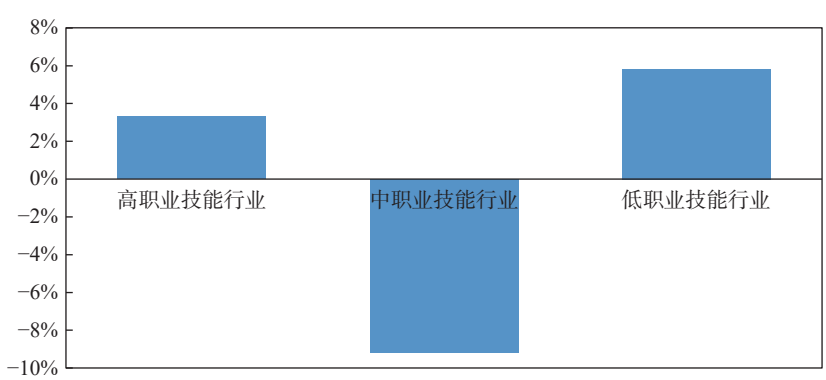

图 3 基于高中低职业技能行业的技能结构变化

数据来源:国家统计局(2024)

(3)基于工作任务技能结构的演化特征

本文采用《中国劳动统计年鉴》中“按受教育程度、性别分的全国就业人员职业构成”的划分标

准，将职业划分为单位负责人、专业技术人员、办事人员和有关人员、商业和服务业人员、农林牧渔水利业生产人员、生产运输设备操作人员及有关人员六类。其中，依据 ALM 框架对任务的划分，并根据不同职业中的劳动者从事任务需要的技能特征，我们将工作任务粗略地划分为以下几类：单位负责人、专业技术人员从事需要抽象和沟通能力的非常规型职业任务；办事人员和有关人员、生产运输设备操作人员及有关人员、农林牧渔水利业生产人员从事需要重复性和程序化的常规型职业任务；商业和服务业人员从事需要人际沟通类的非常规型手工任务。从图 4 和图 5 可看出，常规型任务的就业占比从 2003 年的 78.4% 下降到 2023 年的 56.6%，共计下降 21.8%；与此同时，非常规型手工任务的就业占比从 2003 年的 9.6% 上升到 2023 年的 31.9%，共计上升 22.3%；非常规型认知任务的就业占比上升了 3.8%。由此可推出，在工作任务视角下，劳动力就业出现了明显的收入极化趋势，即常规型任务就业占比的下降，伴随非常规型任务就业占比的上升。

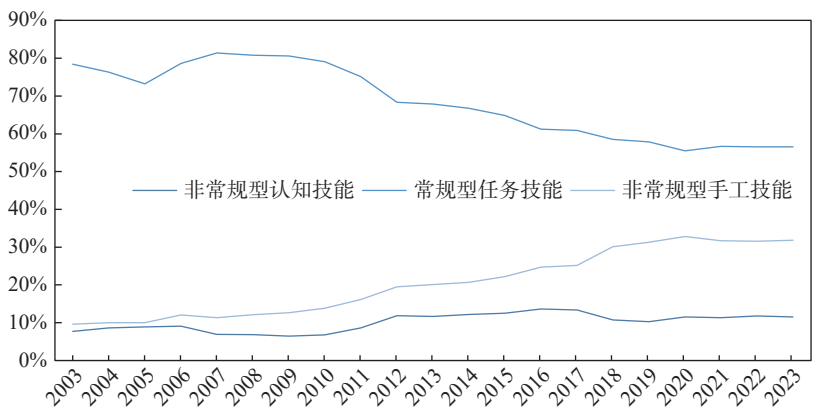

图 4　基于任务的技能结构演变

数据来源：国家统计局人口和就业统计司、人力资源和社会保障部规划财务司（2024）

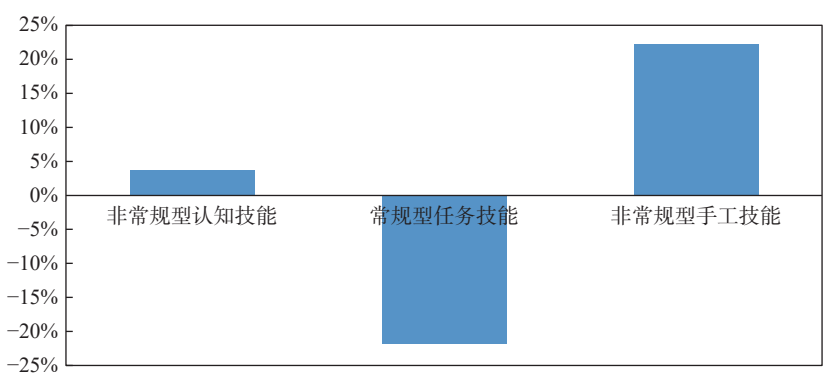

图 5　基于任务的技能结构变化

数据来源：国家统计局人口和就业统计司、人力资源和社会保障部规划财务司（2024）

（五）控制变量

为控制城市宏观因素对技能需求结构的影响，本文采用国家财政性教育经费占地方财政一般预算支出的比重来表示人力资本投资；采用第三产业占 GDP 比重来衡量产业结构；用人均 GDP 对数来衡量城市经济发展水平，并以 2003 年为基期的 GDP 平减指数进行平减；以 GDP 增长率表征经济发展速度；以进出口总额占 GDP 的比重来代表贸易开放度；用地方财政支出占 GDP 比重来表征政府规模；以一般预算内财政收入与预算内财政支出的比例来代表财政自主权；以职工实际平均工资对数的对数衡量平均工资；以城镇人口占总人口的比重来衡量城镇化水平；以银行年末存、贷款余额占 GDP 的比重

衡量城市金融发展水平。同时,本文也加入了本市是否有超大型工业园这一虚拟变量,来考察城市是否在某一技能劳动力中存在集中招聘需求。

(六)模型的建立

为检验机器人兴起对学历、任务和职业技能需求结构的影响,本文构建基准回归模型式(22):

$$Demand\ Ratio_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 Robot_{j2019} + \alpha_2 C_j + \delta_i + \varepsilon_{ij} \tag{22}$$

将每一个岗位 i 按照样本已有的学历要求划归至相应的学历分类中:高学历组为研究生及以上学历,中等学历组为本科、专科学历,低学历组为高中及以下学历。被解释变量$Demand\ Ratio_{ij}$代表城市 j 的岗位 i 的招聘需求比例,核心解释变量$Robot_{j2019}$代表城市 j 在 2019 年的机器人安装量,那么系数α_1则代表了技术应用对技能需求结构的影响。C_j为一系列城市层面的控制变量。此外,为了排除不随时间变化的岗位层面的不可观测的因素对回归结果可能造成的干扰,本文在回归方程中加入岗位固定效应δ_i。ε_{ij}为随机扰动项,回归中将标准误在城市层面进行聚类。

为检验机器人兴起对认知技能和非认知技能层面技能需求结构的影响,本文通过式(23)构建认知/非认知技能的相对需求指标[17],并构建基准回归模型,式(24)如下:

$$Skill\ Demand_{ipj} = Demand\ Ratio_{ij} * Skill\ Score_{ipj} \tag{23}$$

$$Skill\ Demand_{ipj} = \alpha_0 + \alpha_1 Robot_{j2019} + \alpha_2 C_j + \delta_i + \varepsilon_{ij} \tag{24}$$

被解释变量$\text{Skill Demand}_{ipj}$为城市 j 的岗位 i 的技能 p 的相对需求,由城市 j 的岗位 i 的招聘需求比例乘以城市 j 的岗位 i 的技能 p 的得分而得到,认知技能和非认知技能得分的测算方法如上节所示,其他参数的设定与前文保持一致。变量描述性统计详见表 8。其中岗位需求比例均值 1.038 表示,平均来看对岗位需求的比例为 1.038%。机器人安装密度均值 8.375 表示为,全国各个城市在 2019 年的平均机器人安装密度为 8.375 台/万人。

表 8 变量描述性统计

变量	变量说明	观测数	均值
	被解释变量		
Demand Ratio	岗位需求比例:不同技能的岗位招聘人数/城市样本中的总招聘人数	28,215	1.038
Skill Demand	技能需求得分:由Demand Ratio*Skill Score计算所得 其中Skill Score为各岗位的相应技能得分	–	–
	核心解释变量		
Robot	城市机器人安装密度:用Bartik方法构建	24,985	8.375
	控制变量		
HC	人力资本水平:普通高等学校在校学生数/年末户籍总人口	28,120	0.019
HI	人力资本投资:国家财政性教育经费占地方财政一般预算支出的比重	28,120	0.166
SCEDU	教育科技占比:教育科技投入/GDP	28,120	0.043
SR	产业结构:第三产业占GDP比重	28,215	0.491
LN(GDP)	人均GDP:取对数	27,360	10.946
GDPINC	GDP 增长率:同比增长	28,120	0.941
OPENNESS	贸易开放度:进出口总额 / GDP	28,120	0.162
GOV	政府规模政府财政支出 / GDP(与市场化水平负相关)	28,120	0.246
FD	财政自主权:一般预算内财政收入/预算内财政支出	28,120	0.380
LN(AW)	平均工资:职工实际平均工资对数	27,550	11.313
UR	城镇化水平:城镇人口占总人口的比重	27,835	0.597
DF	金融发展水平:年末存、贷款余额/ GDP	28,120	3.062
SUPLG	超大型工业园:是否有富士康这种超大型工业园,会直接影响当地技能结构,有1,无0	28 215	0.101

（七）内生性问题

考虑到机器人的安装量可能与其他影响中国工业机器人应用和劳动力需求结构的因素有关，遗漏变量和测量误差的存在导致基准回归的估计系数很难干净地表达机器人兴起对劳动力需求结构的关系。为了更好地识别技能需求与机器人应用水平之间的因果关系以防止估计结果出现偏误，本文借鉴 Acemoglu &Restrepo（2020）的方法，利用美国行业层面的机器人数据构造工具变量，并在基准回归中直接替代机器人安装密度的原始指标。这一简约式回归过程排除了一定的内生性，反映了工具变量对被解释变量的直接因果效应，并在一定程度上反映了内生变量对被解释变量的影响，所得到的估计系数可被解释为外生的行业技术冲击对中国劳动力技能需求结构的影响。回归模型设定如下，且其他参数的设定与前文保持一致：

$$Demand\ Ratio_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 \overline{Robot}_{j2019} + \alpha_2 Cj + \delta_i + \varepsilon_{ij} \tag{25}$$

$$Skill\ Demand_{ipj} = \alpha_0 + \alpha_1 \overline{Robot}_{j2019} + \alpha_2 Cj + \delta_i + \varepsilon_{ij} \tag{26}$$

其中，$\overline{Robot}_{j2019}$是我们利用美国行业层面的机器人数据构造的中国城市层面机器人安装密度的工具变量，具体构造方法如下：

$$Robot_{j,t} = \overline{\sum_{s=1}^{S} \frac{employ_{s,j,t=2011}}{employ_{j,t=2011}} * \frac{Robot_{s,t}^{US}}{employ_{s,t=1995}^{US}}} \tag{27}$$

$Robot_{s,t}^{US}$ 是美国的行业 s 在 t 年的机器人安装量，$employ_{s,t=1995}^{US}$是美国的行业 s 在 1995 年的就业人数[⑱]。美国分行业的就业数据来自美国经济分析局（The U.S. Bureau of Economic Analysis）。选此工具变量的理由有三：一是样本期内美国各行业的机器人应用水平的发展趋势与中国同期类似；二是美国工业机器人的应用水平处于全球领先水平，最能代表中国同类行业的技术进步趋势，满足工具变量“强相关”的特点；三是美国各行业机器人的应用水平对中国劳动力市场的影响，反映的是相对外生的技术进步的影响，即仅可能通过中国的同类行业机器人安装水平对中国的劳动力市场产生影响，而无其他渠道的影响，从而满足工具变量“严格外生”的特点。在实证分析部分，工具变量将用于稳健性检验，以减轻模型的内生性问题。

五、机器人兴起对传统人力资本框架下劳动力技能需求结构的影响

（一）机器人应用对学历属性技能需求结构的影响

表 9 报告了机器人安装密度对学历属性和技能需求结构的影响结果。基准回归结果显示，城市机器人渗透度越高，本科学历和专科学历的招聘需求比例会下降：一个城市的机器人安装密度每提高 1%，那么该城市的本科和专科学历（中等学历）劳动力的需求便会减少 9‰。相反的是，高中及以下学历的招聘需求比例会相应上升：机器人安装密度每提高 1%，那么该城市的高中及以下学历（低等学历）劳动力的需求便会增加 6‰。针对中等学历和低学历的实证结果与假说 1 的内容相符。但是，城市的机器人安装密度对研究生及以上学历的招聘需求比例没有显著影响，但系数符号呈现为负，与假说 1 针对高学历的内容相左。假说 1 得以部分验证，即对低学历的需求比例上升，对中等学历和高学历的需求比例下降，呈现“单极化”态势。此外我们发现，简约式方法回归的结果与基准回归结果基本一致，说明基准回归结果具有良好的稳健性。考虑到以外生的美国行业机器人数据计算得到的工具变量指标作为解释变量更有助于减轻基准回归中存在的内生性问题，故下文将基于此工具变量，侧重于对简约式回归的结果分析。

对以上现象可能的解释是，随着自动化技术水平愈加的智能化，其在非常规型、复杂性的任务方面相对于人力来说，更具有比较优势，在中国的劳动力市场中，这些类别的工作大多由拥有本科学历和专科学历的劳动者从事，因此机器人兴起对此类中技能劳动者的替代效应会更明显。而对于一些对技能要求较低的手工任务，人力相对于机器人更具有比较优势，企业会更倾向于招聘一些拥有高中及以

下学历的低技能劳动力来节省成本(王永钦, 董雯, 2020);同时技术进步使技能掌握不太深奥的低技能工人能够执行跨技能范围的混合任务,因此企业对低技能工人从事的常规型手工任务的需求可能增加;另一方面,对于一些需要手眼协调的体力劳动来说,机器人暂时还不能取代人力。而对于一些需要较高知识水平的任务来说,则需要较强的逻辑判断和创新能力,例如一些高级技术和科研类岗位主要由研究生学历以上的劳动者从事,目前机器人的发展水平尚无法在此类任务中充分替代人力,因此所得到的回归系数尚不显著,但符号显示为负。

表 9 机器人安装密度对学历属性和劳动力技能需求结构的影响

Panel A: 基准回归			
		招聘人数占比	
	研究生及以上学历	本科和专科学历	高中及以下学历
Robot2019	−0.004	−0.009**	0.006**
	(0.007 1)	(0.004 4)	(0.002 7)
pseudo R^2	0.601 7	0.391 2	0.429 8
观测值	4,554	7,084	12,397
Panel B: 稳健性检验: 简约式回归			
$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.007	−0.012**	0.008**
	(0.009 2)	(0.005 7)	(0.003 5)
pseudo R^2	0.601 7	0.391 1	0.429 8
观测值	4,554	7,084	12,397
控制变量	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是

注: ***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上统计显著, 下表同。

同时,本文也考虑了工业机器人应用的行业差异,对制造业和非制造业进行分组回归,以加入行业异质性带来的影响[19]。由于本文数据结构的特殊性,制造部门职位均分布于高中及以下学历,故无法得到高学历和中学历在制造部门和非制造部门的异质性结构,但从高中及以下学历的分组回归结果来看,工业机器人对于制造业部门的低学历劳动者占比来说,有明显的正向作用,同时,以工业机器人为代表的智能化技术对非制造业部门的低学历劳动者占比在 10% 的显著性水平下为负,这说明在非制造业部门并没有体现出明显的就业“极化”或“单极化”特征,但就工业机器人对非制造业的中学历和低学历的负向影响程度来看,中学历所受的影响明显更大。

(二)内生性分析

上文中利用美国机器人的行业安装数据构造工具变量,直接对原始解释变量进行替换,并进行简约式回归分析,此方法在一定程度上避免了完全使用本国的就业数据和机器人应用数据产生的内生性问题,而美国不同行业的机器人应用数据可以有效地反映行业技术冲击对中国劳动力市场的影响。但这一方法的缺点在于,工具变量方法的回归系数仅能在符号和显著性水平上检验基准回归的稳健性,而难以在系数绝对值上报告中国的机器人应用对劳动力技能需求结构的影响程度。接下来,本文以$\overline{\text{Robot2019}}$作为Robot2019的工具变量,采用两阶段最小二乘法(IV-2SLS)对模型进行重新估计,从而在解决内生性问题的同时也准确地反映中国的机器人应用对劳动力技能需求结构的影响程度。

表 10 报告了中国机器人安装密度对学历属性技能需求结构影响的 IV-2SLS 估计结果。从第一阶段回归的结果可以看出工具变量与解释变量具有强相关的关系;从第二阶段回归的结果可以看出机器人兴起对学历属性技能需求结构产生了一定的“单极化”效应,导致本科和专科学历的需求比例下降,高中及以下学历的需求比例上升,研究生及以上学历的需求无显著变动。这与基准回归和工具变量方法回归结果均保持一致,证实了结果的稳健性。

表 10　机器人安装密度对学历属性技能需求结构影响的 IV-2SLS 估计结果

IV-2SLS			
	研究生及以上学历	本科和专科学历	高中及以下学历
Robot2019	−0.006	−0.008*	0.006**
	(0.006 9)	(0.004 2)	(0.002 6)
Kleibergen-Paap rk LM statistic	74.37	74.37	74.37
<P Value>	<0.000 0>	<0.000 0>	<0.000 0>
Kleibergen-Paap Wald rk F statistic	1.5e+05	1.5e+05	1.5e+05
Cragg-Donald Wald F statistic	2.7e+06	4.2e+06	7.3e+06
	[16.38]	[16.38]	[16.38]
R^2	0.262 1	0.246 2	0.154 0
观测值	4 554	7 084	12 397
控制变量	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是
第一阶段回归 被解释变量：Robot2019			
IV ($\overline{\text{Robot2019}}$)	1.313***	1.313***	1.313***
	(0.003 4)	(0.003 4)	(0.003 4)
First-stage P Value	0.000 0	0.000 0	0.000 0
控制变量	是	是	是

注：上表采用Kleibergen-Paap LM统计量进行可识别检验，Kleibergen-Paap LM统计量的P值小于0.01说明可以在1%水平上显著拒绝“工具变量识别不足”的原假设。弱工具变量检验采用了Klebergen - Paap Wald F/Cragg-Donald Wald F统计量，其中方括号表示10%显著性水平下Stock Yogo弱ID检验的临界值。每列Kleibergen-Paap Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量均高于Stock-Yogo弱ID检验在10%显著性水平下的临界值，因此拒绝了弱工具变量的原假设，表明工具变量具有统计相关性。

六、机制检验

（一）学历技能结构与任务技能结构

受 Autor et al.(2003)启发，本节试图构建“技术进步—任务属性技能需求—学历属性技能需求”之间的联系，从而探讨机器人兴起影响学历属性技能需求结构的内在机制，思路如下：

首先，我们建立学历属性技能与任务属性技能之间的联系。图 6 统计了每种学历技能中任务技能的分布特征，可以看出，本科、专科及以上学历的劳动者大多从事的是非常规型分析任务和非常规型交互任务；而高中及以下学历的劳动者大多从事常规型手工任务和非常规型手工任务。

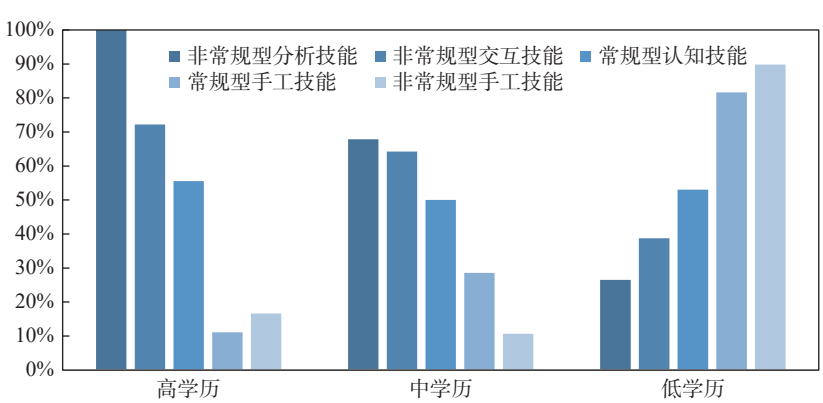

图 6　不同学历中任务技能的分布特征

第一步，我们按照第四节介绍的方法计算任务技能的重要性得分，选定每种任务技能得分的临界值并划分组别，每种任务技能都被划分为了高技能组和低技能组；第二步，分别将机器人安装密度对各组别技能的招聘比例进行回归，回归方法沿用模型(22)。

结果如表 11 所示,按照每种任务技能得分的分组回归结果表明[20],机器人安装密度对非常规型分析技能和非常规型交互技能有显著的替代作用,对常规型手工技能和非常规型手工技能有显著的互补作用,对常规型认知技能没有明显影响。我们在把常规型认知和常规型手工二者合并起来分析的时候发现其系数是显著为正的,即机器人应用对整体常规型任务有互补作用,系数为 0.014(p-value< 0.01)与假说 2 一致[21]。简约式回归和 IV-2SLS 回归结果也印证了基准回归的稳健性。由于本科、专科及以上学历的劳动者大多从事非常规型分析任务和非常规型交互任务,因此间接解释了为何本科和专科学历的招聘需求占比会随城市机器人安装密度的提高而下降,研究生以上学历的招聘需求比例虽然不是显著下降,但也有下降的趋势。由于高中及以下学历的劳动者大多从事常规型手工任务和非常规型手工任务,机器人应用提高了高中及以下学历劳动者的招聘需求比例,技能需求结构出现单极化趋势。

表 11 机器人安装密度对五种任务属性技能需求结构的影响

变量	招聘人数占比				
	非常规型分析技能	非常规型交互技能	非常规型手工技能	常规型认知技能	常规型手工技能
Panel A: 基准回归和工具变量方法回归					
	Top 50%	Top 50%	Top 50%	Top 50%	Top 50%
Robot2019	−0.009***	−0.013***	0.008***	0.004	0.006**
	(0.003 2)	(0.002 7)	(0.003 0)	(0.002 5)	(0.002 9)
pseudo R^2	0.575 7	0.603 9	0.407 0	0.556 7	0.425 4
观测值	12,144	12,397	12,650	12,650	12,650
$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.011***	−0.017***	0.011***	0.005	0.007**
	(0.004 1)	(0.003 6)	(0.003 9)	(0.003 3)	(0.003 8)
pseudo R^2	0.575 7	0.603 8	0.407 0	0.556 7	0.425 4
观测值	12,144	12,397	12,650	12,650	12,650
控制变量	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是	是	是
Panel B: IV-2SLS					
Robot2019	−0.009***	−0.013***	0.004	0.006**	0.009***
	(0.003 1)	(0.002 6)	(0.002 5)	(0.002 8)	(0.002 9)
Kleibergen-Paap rk LM statistic <P Value>	74.10	74.10	74.10	74.10	74.10
	<0.000 0>	<0.000 0>	<0.000 0>	<0.000 0>	<0.000 0>
Kleibergen-Paap Wald rk F statistic	1.5e+05	1.5e+05	1.5e+05	1.5e+05	1.5e+05
Cragg-Donald Wald F statistic	7.1e+06	7.2e+06	7.4e+06	7.4e+06	7.4e+06
	[16.38]	[16.38]	[16.38]	[16.38]	[16.38]
R^2	0.195 0	0.161 9	0.219 9	0.170 1	0.158 7
观测值#	12 144	12 397	12 650	12 650	12 650
控制变量	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是	是	是
第一阶段回归 被解释变量:Robot2019					
IV ($\overline{\text{Robot2019}}$)	1.313***	1.313***	1.313***	1.313***	1.313***
	(0.003 4)	(0.003 4)	(0.003 4)	(0.003 4)	(0.003 4)
First-stage P Value	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
控制变量	是	是	是	是	是

注:上表采用Kleibergen-Paap LM统计量进行可识别检验,Kleibergen-Paap LM统计量的P值小于0.01说明可以在1%水平上显著拒绝“工具变量识别不足”的原假设。弱工具变量检验采用了Klebergen - Paap Wald F/Cragg-Donald Wald F统计量,其中方括号表示10%显著性水平下Stock Yogo弱ID检验的临界值。每列Kleibergen-Paap Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量均高于Stock-Yogo弱ID检验在10%显著性水平下的临界值,因此拒绝了弱工具变量的原假设,表明工具变量具有统计相关性。本部分是针对top 50%样本的回归,所以在不存在样本流失的情况下应该为14 060个样本。但是观测值在某些地方存在遗漏变量。导致了样本流失。我们进行了t检验,证明了前后样本在解释变量和被解释变量的统计属性上没有差别。

（二）学历技能结构与职业技能结构

我们进一步建立“技术进步—职业属性技能需求—学历属性技能需求”之间的联系。按照 Acemoglu & Autor(2011)的职业划分方法，我们将样本分别划分为 4 个大类职业以及 10 个小类职业，图 7 和图 8 统计了不同学历中不同类型职业的分布特征。可以看出，研究生及以上学历的劳动者多从事专业类、高级技术类、管理类的工作，本科、专科学历的劳动者多从事专业类、管理类、行政类和销售类的工作，高中及以下学历的劳动者多从事生产维修、操作类、低端服务类的工作。

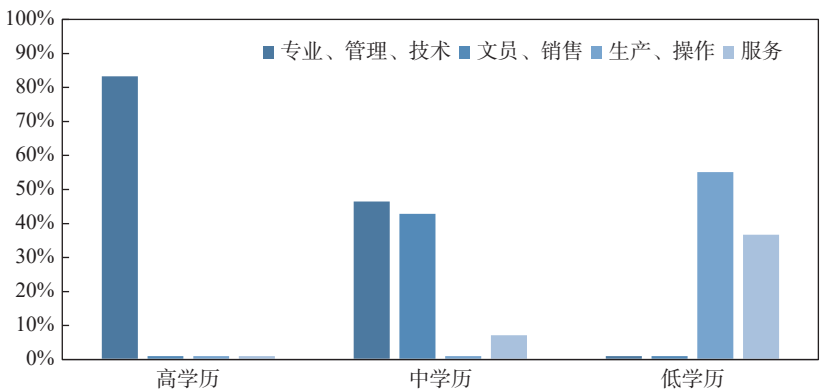

图 7　不同学历中大类职业的分布特征

数据来源：作者自行计算

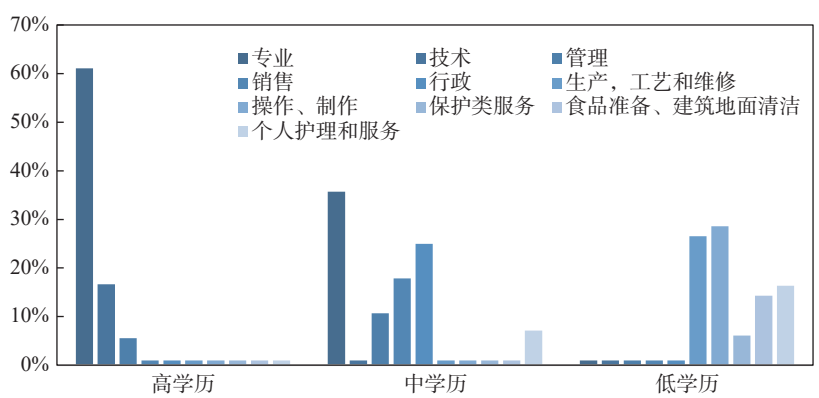

图 8　不同学历中小类职业的分布特征

数据来源：作者自行计算

分别按照 4 个大类职业以及 10 个小类职业将样本进行分组。依然以模型(22)为基础，将机器人安装量对各组别的招聘比例进行回归。表 12 与表 13 分别报告了中国的机器人安装量对 4 大类职业和 10 小类职业测度的技能需求结构的回归结果。专业类工作的招聘需求随机器人安装量的上升而下降，高级技术类工作的招聘需求随机器人安装量的上升而上升，这导致同时包含这两种工作任务的研究生及以上学历的招聘需求与机器人应用的关系不显著，从而再次验证了前文关于机器人安装量对于高学历技能影响的结果，但也反映出机器人已经开始对人的意识、思维的信息过程进行模拟加工，先进的机器人正在获得更强的感官和手工灵巧性，机器与高技能人才的竞争已初现端倪；销售类工作的招聘需求随机器人安装量的上升而下降，管理类、行政类的工作与机器人安装量的关系不显著，因此主要从事专业类和销售类工作的本科和专科学历劳动者的招聘需求会随城市机器人安装量的增加而下降；尤其值得注意的是，生产、工艺和维修类工作的招聘需求随机器人安装量的上升而上升，因而导

致主要从事此类工作的高中及以下学历的劳动者的招聘需求增加,也验证了假说 2 中所阐述的技术进步使技能掌握不太深奥的低技能工人(“新工匠”)能够执行跨技能范围的混合任务,因此企业对低技能工人从事的常规型手工任务的需求增加,同时机器人技术对操作、制造和劳力工人的需求影响虽不显著但为负,这一存在于生产、操作类职业的差异性反映了在机器人应用的背景下,技能工人的“干中学”效应初现;值得一提的是,不同内容的服务业受机器人应用水平的影响也不尽相同,比如保护类和个人服务类工作的招聘需求受机器人的影响不明显,而食品准备类、建筑和地面清洁类工作的招聘需求随机器人安装量的上升而下降,因为此类工作在低学历技能中的分布占比不如生产维修类工作,且受机器人安装量影响的系数显著性水平也较低,因此未对低学历技能劳动力的招聘需求受机器人安装量的正向影响产生质的改变。

表 12 机器人安装密度对 4 大类职业技能需求结构的影响

Panel A: 基准回归和工具变量方法回归				
	招聘人数占比			
	专业、管理、技术	文员、销售	生产、操作	服务
Robot2019	−0.010*	−0.010	0.016***	−0.007*
	(0.005 4)	(0.007 5)	(0.005 0)	(0.004 0)
pseudo R^2	0.566 5	0.350 5	0.447 9	0.338 9
观测值	6,831	3,036	6,831	5,060
$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.013*	−0.012	0.021***	−0.009
	(0.007 0)	(0.009 8)	(0.006 5)	(0.005 3)
pseudo R^2	0.566 5	0.350 5	0.447 9	0.338 9
观测值	6,831	3,036	6,831	5,060
控制变量	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是	是
Panel B: IV-2SLS				
Robot2019	−0.010**	−0.008	0.016***	−0.006
	(0.005 2)	(0.007 3)	(0.004 9)	(0.003 9)
Kleibergen-Paap rk LM statistic	74.10	74.10	74.10	74.10
<P Value>	<0.000 0>	<0.000 0>	<0.000 0>	<0.000 0>
Kleibergen-Paap Wald rk F statistic	1.5e+05	1.4e+05	1.5e+05	1.5e+05
Cragg-Donald Wald F statistic	4.0e+06	1.8e+06	4.0e+06	3.0e+06
	[16.38]	[16.38]	[16.38]	[16.38]
R^2	0.258 2	0.303 5	0.178 8	0.154 7
观测值	6 831	3 036	6 831	5 060
控制变量	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是	是
第一阶段回归 被解释变量:Robot2019				
IV ($\overline{\text{Robot2019}}$)	1.313***	1.313***	1.313***	1.313***
	(0.003 4)	(0.003 4)	(0.003 4)	(0.003 4)
First-stage P Value	0.000 0	0.000 0	0.000 0	0.000 0
控制变量	是	是	是	是

注:上表采用Kleibergen-Paap LM统计量进行可识别检验,Kleibergen-Paap LM统计量的P值小于0.01说明可以在1%水平上显著拒绝“工具变量识别不足”的原假设。弱工具变量检验采用了Klebergen - Paap Wald F/Cragg-Donald Wald F统计量,其中方括号表示10%显著性水平下Stock Yogo弱ID检验的临界值。每列Kleibergen-Paap Wald F统计量和Cragg-Donald Wald F统计量均高于Stock-Yogo弱ID检验在10%显著性水平下的临界值,因此拒绝了弱工具变量的原假设,表明工具变量具有统计相关性。

表 13　机器人安装密度对 10 小类职业技能需求结构的影响

	$\overline{\text{Robot2019}}$	R^2	观测值	控制变量	城市固定效应	岗位固定效应
专业类	−0.019** (0.008 4)	0.580 2	5,313	是	是	是
技术类	0.036** (0.015 4)	0.275 0	744	是	是	是
管理类	−0.032 (0.021 0)	0.316 1	759	是	是	是
销售类	−0.033*** (0.013 0)	0.376 2	1,265	是	是	是
办公室行政	0.002 (0.016 5)	0.327 5	1,771	是	是	是
生产、工艺和维修	0.051*** (0.012 3)	0.493 6	3,289	是	是	是
操作、制造和劳力	−0.006 (0.005 6)	0.287 7	3,542	是	是	是
保护类服务	0.006 (0.017 9)	0.395 0	759	是	是	是
食品准备、建筑、地面清洁	−0.022** (0.010 4)	0.219 8	1,771	是	是	是
个人护理和个人服务	−0.004 (0.005 0)	0.343 7	2,530	是	是	是

七、机器人兴起对新人力资本理论框架下劳动力技能需求结构的影响

（一）机器人应用对非认知技能和认知技能测度的技能需求结构的影响

表 14 的 Panel A 报告了机器人安装密度对非认知技能测度的技能需求结构的影响结果。从基准回归和简约式回归可看出，机器人兴起对于非认知技能中的外倾性、随和性和尽责性有显著的替代效应，而对于情绪稳定性和开放性的影响作用不大。其中外倾性代表的社交能力、活力以及随和性代表的尊重他人、关心他人，其共性都是人与外界环境的互动以及适应组织和社会的能力，尽责性则反映的是人对组织的归属感以及对规则的遵守和执行能力。在自动化的生产环境下，劳动者的沟通能力、交往能力以及组织适应能力相应地被机器人取代，因而导致上述三种非认知能力的相对需求比例出现不同程度的下降。另一方面，情绪稳定性代表的自控力、毅力、自信心以及开放性代表的创新能力和情感丰富性，其共性在于展现的是人的内驱力、自我修养和主观能动性，而这些特质恰恰是机器人很难影响到的，其在劳动者的职业发展和工资决定中也起到关键作用（李实，李玉青，2023），因此机器人安装密度对这两种非认知能力相对需求的影响不显著。

表 14 的 Panel B 报告了机器人安装密度对认知技能测度的技能需求结构的影响结果。从基准回归和简约式回归可看出，机器人只对认知技能中的言语信息产生了替代效应，而对由感知记忆能力、抽象概括能力和创造力所组成的智慧技能以及由复述策略、精细加工策略和组织策略所组成的认知策略无显著的替代效应，也无显著的互补作用。这说明了目前机器人可以承担起过去由劳动者的语言文字、口头书面相关的认知能力所承担的一些工作，从而企业招聘过程中对劳动者的语言表达类技能的需求明显下降，而劳动者的其他认知类技能暂时还未被机器人明显取代。但这只是建立在目前机器人的发展水平之上得出的结论，随着机器人智能程度的提高，其对于劳动者其他认知技能的替代同样不容忽视。

本文对中国机器人安装密度对认知技能和非认知技能测度的技能需求结构的影响进行了内生性分析，工具变量方法的回归结果印证了基准回归结果的稳健性。

表 15 报告了不同职业背景下，机器人对非认知技能相对需求结构的不同影响。简约式回归结果表明，对于专业类、管理类、技术类职业来说，机器人的应用除了对外倾性、随和性和尽责性有替代作

用,同时也会替代情绪稳定性。可能的原因在于随着管理自动化的发展和成熟,企业招聘中对于此类劳动者的需求更集中于专业能力和创新能力,而对个人内在的情绪控制和内驱力的需求较少。对于行政类、销售类职业来说,机器人应用只替代外倾性和尽责性,可能的原因在于此类职业更需要满足尊重他人、关心他人的特性,需要一定的“人情味”,因而机器人应用对随和性的替代作用不显著,而对于生产类、操作类的职业来说,机器人对于外倾性、随和性和尽责性的相对需求起到了一定程度的提升作用。可能的原因在于,在自动化生产环境下,随着技术应用水平的不断提高,以及机械的精密化程度不断加深,对生产、操作、维修工人的组织环境适应能力和执行能力提出了更高的要求,同时掌握常规型生产任务与一系列非认知技能的“新工匠”将成为新的劳动力需求热点,他们将从事“崭新的中等技术工作”(Autor, 2015; Holzer, 2015);另一方面,随着更多的白领职业转化为蓝领,蓝领工人的供给水平不断提高,所以用工企业对于蓝领工人的技能水平要求也会水涨船高(Acemoglu & Autor, 2011)。对于服务类的职业来说,机器人应用对非认知技能相对需求的影响与总体一致。

表 14 机器人安装密度对非认知技能和认知技能测度的劳动力技能需求结构的影响

	Panel A:非认知技能的相对需求				
	外倾性	情绪稳定性	开放性	随和性	尽责性
Robot2019	−0.021**	−0.001	0.001	−0.005**	−0.017***
	(0.009 2)	(0.002 5)	(0.000 8)	(0.002 2)	(0.007 0)
pseudo R^2	0.449 0	0.209 5	0.158 9	0.287 2	0.434 4
观测值	24,035	24,035	24,035	24,035	24,035
$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.027**	−0.001	0.001	−0.006**	−0.022***
	(0.012 1)	(0.003 3)	(0.001 0)	(0.002 9)	(0.009 2)
pseudo R^2	0.449 0	0.209 5	0.158 9	0.287 2	0.434 4
观测值	24,035	24,035	24,035	24,035	24,035
控制变量	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是	是	是

	Panel B: 认知技能的相对需求		
	言语信息	智慧技能	认知策略
Robot2019	−0.006**	0.003	−0.003
	(0.003 2)	(0.004 5)	(0.003 6)
pseudo R^2	0.401 5	0.384 3	0.330 7
观测值	24,035	24,035	24,035
$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.008**	0.004	−0.004
	(0.004 1)	(0.005 9)	(0.004 7)
pseudo R^2	0.401 5	0.384 3	0.330 7
观测值	24,035	24,035	24,035
控制变量	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
岗位固定效应	是	是	是

表 16 报告了不同职业背景下,机器人安装密度对认知技能相对需求结构的不同影响。简约式回归结果表明,对于专业类、管理类、技术类职业来说,机器人应用对认知技能的不同方面均无明显替代作用,这表明对于从事此类高级职位的劳动者来说,其在语言表达能力、智慧相关的能力、认知策略上具有相对突出且不可替代的优势,其掌握的认知技能相对较为复杂,暂时不能被机器人取代。而对于行政和销售类职业来说,机器人的应用对其智慧技能和认知策略具有明显的替代作用,而对于其语言表达能力则无替代性。可能的原因在于行政销售类职业的劳动者主要从事比较初级的智慧技能和认

知策略相关的工作，例如一些具有简单逻辑的抽象概括、复述组织技能很容易被机器所取代。但行政、销售类工作需要较强的对内、对外语言表达能力，对沟通技巧的要求较高，因为暂时很难被机器所取代。对于生产、操作类职业来说，机器人安装密度对智慧技能具有显著的促进作用，而对其他非认知技能的影响不明显，可能的原因在于随着机器复杂度和精密度的提高，生产操作工人需要更高的操作、记忆、反应、逻辑、创新等能力。对于服务类职业来说，机器人对于语言表达能力具有较强的替代效应，其系数在 1% 的水平上显著。这表明随着机器人的普及发展，从事服务类职业的劳动者因掌握相对较简单的言语信息技能，从而较易被替代，例如智能客服在近年来的大量普及，正在大量取代传统的呼叫中心人工语音及在线客服等工作。中商产业研究院发布的《2023 年中国智能客服市场前景及投资机会研究报告》显示，2022 年中国智能客服行业市场规模达到 66.8 亿元，2019—2022 年的年均复合增长率为 52.66%，2023 年中国智能客服市场规模预计达到 86.9 亿元，而其中智能客服渗透率最高的行业集中于服务业[22]。同时机器人应用也对其智慧技能产生了一定的替代效应，其系数在 10% 的水平上显著，这表明对于服务业工人来说，其掌握得较为初级的智慧技能已经可以被机器所取代[23]。以上分析也证实了假说 3。

表 15　不同职业背景下机器人对非认知技能相对需求结构的影响

职业类别	变量	非认知技能的相对需求				
		外倾性	情绪稳定性	开放性	随和性	尽责性
专业类、管理类、技术类	Robot2019	−0.066***	−0.015*	0.000	−0.018**	−0.067***
		(0.034 1)	(0.008 1)	(0.003 1)	(0.008 4)	(0.027 6)
	pseudo R^2	0.450 9	0.209 2	0.147 0	0.271 0	0.437 4
	观测值	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831
文员、销售类	Robot2019	−0.106***	0.001	−0.003	−0.009	−0.072**
		(0.034 1)	(0.009 8)	(0.002 1)	(0.008 5)	(0.032 1)
	pseudo R^2	0.279 2	0.142 1	0.122 1	0.192 5	0.282 2
	观测值	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036
生产、操作类	Robot2019	0.026*	0.011	0.003	0.005**	0.025*
		(0.015 6)	(0.006 9)	(0.001 9)	(0.002 5)	(0.013 8)
	pseudo R^2	0.295 0	0.213 6	0.138 6	0.142 4	0.291 1
	观测值	6,831	6,831	6,831	6,831	6,831
服务类	Robot2019	−0.040***	−0.003	−0.000	−0.008*	−0.023**
		(0.013 0)	(0.006 8)	(0.000 9)	(0.004 4)	(0.010 6)
	pseudo R^2	0.210 0	0.166 8	0.040 6	0.206 0	0.211 5
	观测值	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060
控制变量		是	是	是	是	是
城市固定效应		是	是	是	是	是
岗位固定效应		是	是	是	是	是

八、结论

本文运用中国招聘网站的劳动力需求数据以及国际机器人联合会（IFR）匹配的中国区域机器人安装数据，通过理论和实证探讨了机器人兴起对中国劳动力技能需求结构的影响。在理论方面，本研究围绕着自动化的发展脉络展开，即从“常规型任务”自动化向“非常规型任务”自动化过渡所需经历的各个阶段，对其进行了全面而细致的理论推导和系统梳理。我们通过对这些阶段设置了明确且严格的界定条件，并对传统的常规型任务替代技术进步进行了深化。具体地，按照无机器替代、机器替代常规型任务以及机器替代非常规型任务的场景顺序，详细论述了自动化及智能化技术对从事不同类型任务的技能劳动力的具体影响。在实证方面，本文创新性地在传统人力资本理论的“学历-任务-职业”三维框架下探讨机器人兴起重塑技能需求结构的深层逻辑；并从认知技能和非认知技能的全新视角，在

新人力资本理论框架下研究机器人兴起对技能需求结构的影响。

表 16 不同职业背景下机器人对认知技能相对需求结构的影响

职业类别	变量	认知技能的相对需求		
		言语信息	智慧技能	认知策略
专业类、管理类、技术类	$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.009	−0.001	0.002
		(0.010 7)	(0.017 5)	(0.014 2)
	pseudo R^2	0.403 2	0.359 1	0.306 8
	观测值	6,831	6,831	6,831
文员、销售类	$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.021	−0.028**	−0.031***
		(0.015 3)	(0.014 6)	(0.011 4)
	pseudo R^2	0.232 8	0.266 0	0.210 4
	观测值	3,036	3,036	3,036
生产、操作类	$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.004	0.031***	−0.002
		(0.004 6)	(0.009 4)	(0.005 8)
	pseudo R^2	0.165 2	0.331 4	0.250 3
	观测值	6,831	6,831	6,831
服务类	$\overline{\text{Robot2019}}$	−0.015***	−0.010*	−0.006
		(0.004 5)	(0.006 0)	(0.004 5)
	pseudo R^2	0.211 4	0.122 9	0.075 3
	观测值	5,060	5,060	5,060
控制变量		是	是	是
城市固定效应		是	是	是
岗位固定效应		是	是	是

综合理论模型和实证结果,本文有以下发现:第一,机器人兴起会导致学历属性技能需求结构出现“单极化”特征,具体表现为中学历劳动力的就业需求下降,低学历劳动力的就业需求上升,高学历劳动力的就业需求存在虽不显著但下降的趋势。

第二,机器人兴起对非常规分析技能和非常规交互技能有显著的替代作用,对常规型手工技能和非常规型手工技能有显著的互补作用,对常规型认知技能没有明显影响,这一发现与主流的常规型任务替代型技术进步理论有所不同,为我们理解技术进步如何重新配置劳动力市场提供了新的视角。这种理论与实证的结合,加深了我们对于机器人技术影响下劳动技能需求结构变化的认识,从而推动了相关理论的发展和完善。

第三,由于不同学历技能的劳动者会有侧重地从事相应的任务,我们考察了机器人应用引起的学历属性技能结构“单极化”现象的机制,通过利用样本数据映射学历技能与任务技能,我们发现本科、专科及以上学历的劳动者主要从事的是非常规型分析任务和非常规型交互任务,鉴于中国劳动力人口在学历分布上的特殊性,即本科和专科学历被定义为中学历技能,这为理解机器人如何影响学历属性技能的“单极化”特征提供了新的见解;因此,在中国,学历技能结构的“单极化”现象的确存在,但其原因并不仅仅在于机器人技术对常规型任务的替代,事实上,机器人对非常规型认知任务的替代可能是导致中国学历技能“单极化”与发达国家不同的特殊原因;该发现提示,技术进步在不同国家的影响可能因当地的教育体系和劳动市场结构的差异而异,从而在学历技能分布上产生不同的极化效应。

第四,由于不同学历技能的劳动者会有侧重地从事相应的职业,本文也通过建立学历技能与职业技能的映射,考察机器人应用引起的学历属性技能结构“单极化”现象的机制,研究发现,机器人兴起对专业、管理、技术类、文员和销售类职业需求有明显的替代作用,对生产、操作类职业需求有明显的促进作用,由于本科、专科的劳动者主要从事的是文员和销售类以及专业类的职业,从而引起学历属

性技能的“单极化”特征;但具体来看,机器人技术对于操作、制造和劳力工人的需求主要表现为替代作用,而对生产、工艺和维修工人(通常称为“新工匠”)的需求则显示出补充效果,这一存在于生产、操作类职业的差异性反映了在机器人应用的背景下,技能工人的“干中学”效应初现;同时,高级技术职业仍然受到机器人技术的补充,而专业和管理类职业已经开始面临被替代的趋势;这种在生产操作类职业与高技能职业内部存在的显著差异,也是引起中国学历属性技能“单极化”的特殊原因,应引起学术界和产业界的广泛关注,这种差异性的揭示有助于更精确地理解机器人技术在不同领域和不同技能层次劳动力市场中的作用,从而为相关政策制定和企业战略规划提供科学依据。

第五,机器人兴起对于非认知技能中的外倾性、随和性和尽责性有显著的替代效应,而对于情绪稳定性和开放性的影响作用不大,且对认知技能中的言语信息有一定的替代作用。从职业异质性的角度看,机器人对不同职业的认知技能和非认知技能也会因岗位特性产生不尽相同的替代或互补作用。总的来看,机器人的兴起会强化岗位的优势技能,弱化岗位的劣势技能。以上结果在应用工具变量后均稳健。

本文的结论为深入理解机器人应用和相关人工智能发展对中国劳动力市场技能结构的影响和制定相应的公共政策提供了学术依据,具有重要的政策含义:

第一,机器人兴起带来的就业冲击要求我们必须结合新形势下劳动力技能结构的变化趋势,适时调整人才培养体系,着重加强职业技术院校的建设。同时在高等教育培养过程中,应该优化实践教学、实习和实训等产教融合的协同育人模式,做好学历教育与社会需求的对接,从而更好地应对机器人应用和人工智能发展带来的相对低学历劳动力的就业以及常规型和非常规型手工技能需求上升的现象。

第二,应进一步健全相关的就业培训制度、在职学历教育与再就业政策,提高劳动者对人工智能高速发展背景下的就业结构变化的适应能力。同时应该通过政策引导,帮助劳动者培养良好的职业技能应变能力,面对机器人应用对任务技能和职业技能的重构,能够快速调整自身的技能,更好地与机器人和人工智能实现技能互补,减缓结构性失业带来的冲击。

针对各地区机器人应用水平的不均衡性特点,地方政府应依据地区要素禀赋条件、劳动力市场就业结构与产业基础,有序地规划机器人和人工智能应用的广度和深度以及产业智能化发展进程,不能一味地追求智能化发展而忽略劳动力市场不稳定的因素。同时应鼓励劳动力的跨市跨省流动,完善相关政策,减少限制劳动力流动的户籍及其他制度性壁垒。从而让劳动力市场的技能供求关系更好地满足人工智能发展区域不均衡的需求,实现人工智能与劳动力市场双向互动的良好发展。

第三,学校、企业、社会应加强对劳动者非认知技能和认知技能的重视和培养,尤其是非认知技能中的情绪稳定性(自控力、毅力、自信心)和开放性(创新能力和情感丰富性),认知技能中的智慧技能(感知记忆能力、抽象概括能力和创造力)和认知策略(复述策略、精细加工策略和组织策略)。特别是学校应该在不同阶段的教育中加强对学生上述能力的培养,以使他们在就业市场上可以更好地适应智能化的生产环境。

在本文研究的基础上,我们认识到仍存在若干局限性,希望在未来的研究中能够有所突破。首先,由于招聘广告按发布时间均匀消失的特性,本文使用了截面数据而非面板数据。如果能够使用面板数据,我们可以获得更加稳健的结果。这需要年复一年的数据积累,建立定期数据抓取的习惯。其次,由于数据结构的局限性,本文未能充分考虑不同城市和区域发展技术水平的异质性。未来的研究应针对不同区域进行更详细的异质性分析,以揭示区域间的差异和特点。第三,本文的数据主要来自单一招聘平台,而一个网站在招聘方向上可能有所侧重。若能混合多个平台的数据样本,将大大增强结果的稳健性。因此,未来应增加数据抓取平台,以获得更加全面和代表性的数据。最后,本文使用的招聘数据是按照美国 O*NET 数据库的标准职业分类进行分类后的数据。为了更贴合中国的实际情况,未来

的研究将力图获得按照中国标准职业分类[24]进行分类后的招聘需求数据。我们计划采用一种间接的匹配方式,通过市场上的真实招聘数据,同时映射到中国标准职业和 O*NET 标准职业,再按照中国标准职业汇总,从而得到每一个中国标准职业下的工作任务和具体工作内容。基于符合中国自身情况的职业分类进行研究,将能够提供更加有社会和政策意义的研究成果。

(曲英姿工作邮箱:quyingzi2016@gmail.com; 范莎为本文通信作者:s.fan@bnu.edu.cn)

参考文献

曹浩文, 杜育红. (2015). 人力资本视角下的技能: 定义、分类与测量. *现代教育管理*, (03), 55—61.

国家统计局. (2024). *国家数据*. 取自: https://data.stats.gov.cn/index.htm.

国家统计局人口和就业统计司, 人力资源和社会保障部规划财务司. (2024). *中国劳动统计年鉴 2023*. 北京: 中国统计出版社.

何小钢, 朱国悦, 冯大威. (2023). 工业机器人应用与劳动收入份额——来自中国工业企业的证据. *中国工业经济*, (04), 98—116.

李实, 李玉青. (2023). 非认知技能对性别工资差距的影响. *江西社会科学*, 43(03), 37—51+207.

李晓曼, 曾湘泉. (2012). 新人力资本理论——基于能力的人力资本理论研究动态. *经济学动态*, (11), 120—126.

刘兰. (2013). 偏向性技术进步、技能溢价与工资不平等. *理论月刊*, (02), 140—143.

孙旭, 杜屏, 张言平. (2021). 非认知技能在劳动力市场的需求及其对高等教育供给的启示. *教育经济评论*, 6(06), 43—63.

孙早, 韩颖. (2022). 人工智能会加剧性别工资差距吗?——基于我国工业部门的经验研究. *统计研究*, 39(03), 102—116.

孙早, 侯玉琳. (2019). 工业智能化如何重塑劳动力就业结构. *中国工业经济*, (05), 61—79.

王林辉, 胡晟明, 董直庆. (2020). 人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗——模型推演与分类评估. *中国工业经济*, (04), 97—115.

王林辉, 钱圆圆, 董直庆. (2022a). 人工智能应用对劳动工资的影响及偏向性研究. *中国人口科学*, (04), 17—29+126.

王林辉, 胡晟明, 董直庆. (2022b). 人工智能技术、任务属性与职业可替代风险: 来自微观层面的经验证据. *管理世界*, 38(07), 60—79.

王林辉, 钱圆圆, 赵贺. (2022c). 人工智能技术、个体能力与劳动工资: 来自认知和非认知能力视角的经验证据. *东南大学学报 (哲学社会科学版)*, 24(04), 58—69+149+147.

王林辉, 钱圆圆, 宋冬林, 董直庆. (2023). 机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征. *经济研究*, 58(07), 69—85.

王永钦, 董雯. (2020). 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场?——来自制造业上市公司的证据. *经济研究*, 55(10), 159—175.

王永钦 & 董雯. (2023). 中国劳动力市场结构变迁——基于任务偏向型技术进步的视角. *中国社会科学*, (11), 45—64+205.

袁玉芝, 杜育红. (2019). 人工智能对技能需求的影响及其对教育供给的启示. *教育研究*, 40(02), 113—123.

朱红, 张宇卿. (2018). 非认知与认知发展对大学生初职月薪的影响. *华东师范大学学报 (教育科学版)*, 36(05), 42—50+166.

Acemoglu, D., & Zilibotti, F. (2001). Productivity differences. *The Quarterly Journal of Economics*, 116(2), 563—606.

Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.). *Handbook of Labor Economics* (Vol. 4, pp. 1043-1171). Elsevier.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018a). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488—1542.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018b). Artificial intelligence, automation, and work. *NBER Working Paper*, No. 24196.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018c). Low-skill and high-skill automation. *Journal of Human Capital*, 12(2), 204—232.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3—30.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188—2244.

Aghion, P., Akcigit, U., Bergeaud, A., Blundell, R., & Hémous, D. (2019). Innovation and top income inequality. *The Review of Economic Studies*, 86(1), 1—45.

Autor, D. H., Katz, L. F., & Krueger, A. B. (1998). Computing inequality: Have computers changed the labor market? *The Quarterly Journal of Economics*, 113(4), 1169—1213.

Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279—1333.

Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2006). The polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 96(2), 189—194.

Autor, D. H., & Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 103(5), 1553—1597.

Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*,

29(3), 3—30.

Bartik, T. J. (1991). *Who Benefits From State and Local Economic Development Policies?* Kalamazoo, MI: W. E. Upjohn Institute for Employment Research.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. WW Norton & Company.

Card, D., & DiNardo, J. E. (2002). Skill-biased technological change and rising wage inequality: Some problems and puzzles. *Journal of Labor Economics*, 20(4), 733—783.

Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593—1640.

Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2023). *Gpts are gpts: An early look at the labor market impact potential of large language models*. arXiv preprint arXiv: 2303.10130.

Fierro, L. E., Caiani, A., & Russo, A. (2022). Automation, job polarisation, and structural change. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 200, 499—535.

Fonseca, T., Lima, F., & Pereira, S. C. (2018). Job polarization, technological change and routinization: Evidence for Portugal. *Labour Economics*, 51, 317—339.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254—280.

Gagne, R. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction Robert Gagné*. New York, NY: Holt, Rinehart ja Winston.

Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik instruments: What, when, why, and how. *American Economic Review*, 110(8), 2586—2624.

Goos, M., & Manning, A. (2007). Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain. *The Review of Economics and Statistics*, 89(1), 118—133.

Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2009). Job polarization in Europe. *American Economic Review*, 99(2), 58—63.

Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2014). Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring. *American Economic Review*, 104(8), 2509—2526.

Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753—768.

Heckman, J. J., & Kautz, T. (2012). Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*, 19(4), 451—464.

Holzer, H. (2015). J*ob Market Polarization and US Worker Skills: A Tale of Two Middles*. Economic Studies, The Brookings Institution.

International Federation of Robotics (IFR). (2023). *World Robotics-Industrial Robots Dataset*. Retrieved from https://ifr.org/wr-industrial-robots/.

Katz, L. F., & Krueger, A. B. (2019). The rise and nature of alternative work arrangements in the United States, 1995–2015. *ILR Review*, 72(2), 382—416.

Korinek, A., & Stiglitz, J. E. (2017). Artificial intelligence, worker-replacing technological progress and income distribution. *NBER Working Paper*, 24174.

Lordan, G., & Neumark, D. (2018). People versus machines: The impact of minimum wages on automatable jobs. *Labour Economics*, 52, 40—53.

Michaels, G., Natraj, A., & Van Reenen, J. (2014). Has ICT polarized skill demand? Evidence from eleven countries over twenty-five years. *Review of Economics and Statistics*, 96(1), 60—77.

O*NET Online. (2024). *Browse by Work Activities Analyzing Data or Information*. Retrieved from https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.a.4.

O*NET Resource Center. (2024a). *The O*NET-SOC Taxonomy*. Retrieved from https://www.onetcenter.org/taxonomy.html.

O*NET Resource Center. (2024b). *The O*NET Content Model*. Retrieved from https://www.onetcenter.org/content.html.

注　释：

① 清华大学，复旦大学，摩根大通. (2016). *中国劳动力市场技能缺口研究*. 取自清华大学网站：https://www.tsinghua.edu.cn/__local/4/E6/DA/A12EB75B9D564353167D4F107C5_D711D7DB_79EC7D.pdf

② 前程无忧成立于 1999 年，是一家网络招聘服务提供商，网站致力于为企业搜寻、招募到最优秀的人才。服务项目包括提供报纸招聘、网络招聘、招聘猎头、培训测评和人事外包在内的人力资源服务。

③ O*NET 是一项由美国劳工部主导开发的一个职业信息系统，于 1998 年上线，其前身为职业名称词典（DOT），而 O*NET 的问世已取代了 DOT 的地位，近年来已经成为劳动经济学家们研究职业技能和岗位分析的重要工具。

④ 技能偏向型技术变革带来了生产率提高和产业创新,增加了对高技能人才的需求。常规任务替代型技术变革,由于技术进步降低了资本价格和生产成本,常规型工作被机器取代,而低技能工人所从事的非常规型手工任务暂时还不容易被机器所替代。随着中等技能工人向低技能和高技能工作的转移,中等技能劳动力的就业份额下降,低技能和高技能工作的份额增加,“极化”产生。

⑤ 我们也从理论模型角度对这一问题进行了推导,推导结果也与假说 1 相呼应。详见后文。

⑥ 在 ALM 框架中,任务被分为五大类,即非常规型分析技能、非常规型交互技能、常规型认知技能、常规型手工技能、非常规型手工技能,本文后续的研究基于该 ALM 框架。

⑦ 需要指出的是,Autor(2015)发现中等技能工作需求并没有减少,可能解释为由于技术进步与技能的互补性,导致虽然当前许多中等技能工作中的一些任务容易受到自动化的影响,但许多中等技能工作将继续需要跨技能范围的混合任务技能,即技术进步使技能掌握不太深奥的工人能够执行额外的任务。

⑧ 该词源于对英文文献中 Esoteric 一词的翻译。意为:只有内行才懂的;难领略的,深奥难懂的;极不寻常的;限于小圈子的。此处译为精进,更符合中文用词习惯。

⑨ 我们也从理论模型角度对这一问题进行了推导,推导结果也与假说 2 相呼应。详见后文。

⑩ 98 个职业中类中,有三类非市场化招聘的岗位:部队指战员、一线士兵、战斗机组成员,故我们的分析只保留了 95 个中类。

⑪在考虑数据较为完整的前提下,应尽量选取较为久远的年份作为初始年份。在这里作者比较了分别采用 2005 年和 2011 年数据去构建 Bartik 指标的结果,发现除了机器人指标的绝对值有成比例的增减外,对回归结果并无太大影响。2011 年的数据更完整一点,因此本文采用 2011 年的数据。

⑫ 全国总工会发布的第九次全国职工队伍状况调查结果表明,目前全国职工总数 4.02 亿人左右,平均受教育年限 13.8 年,高中及以上学历达 85.0%;大学本科及以上的占 35.5%。其中,第三产业职工平均受教育年限为 14.5 年,高于第一产业职工的 12.5 年和第二产业职工的 13.0 年。

⑬ 见报告 Almeida, R., Behrman, J., & Robalino, D. (Eds.). (2012). *The Right Skills For The Job?: Rethinking Training Policies For Workers*. Washington: World Bank Publications.

⑭ 在大多数研究认知技能的文献里,认知技能都是以学习成绩、智力水平(IQ)等指标代替,出于对劳动力认知技能需求的考量,本文拟建立一套认知技能的综合指标体系,通过整理各认知技能的描述性词汇,并结合招聘信息进行词频统计,获得认知技能的量化结果。

⑮ 人类生活中重要的方面会被赋予描述的词汇,不仅如此,如果某个事物真的重要而且普遍存在,在所有的语言中它都会被赋予更多的词汇来描述。于是从词汇中去发现人格特质成为了人格研究的重要途径。

⑯ 对每个行业而言,就业比重最大的学历相对应的技能就是该行业的技能水平,即把大专及以上学历就业比重最大的行业作为高技能行业,初中及以下学历就业比重最大的行业作为低技能行业,其他学历作为中等技能行业。

⑰ 需要指出的是,我们在衡量认知技能和非认知技能时,由于无法直接按技能得分对招聘需求进行样本分组,因此在这里我们通过构建岗位需要比例乘以该岗位的相应技能得分来量化认知技能和非认知技能的相对需求。

⑱ 按照以往文献的研究思路,应尽量选取年份相对比较久远的年份作为美国行业就业数据的初始年份,以充分规避内生性的影响。在考虑数据结果尽可能完整的前提下,我们采用了 1995 年的美国机器人数据。

⑲ 限于篇幅,关于分行业的详细回归结果留存备索。

⑳ 我们汇报的是每种任务技能中,得分位于前 50% 的岗位需求比例受机器人应用水平的影响。

㉑ 限于篇幅,本部分回归结果留存备索。

㉒ 智研咨询发布的《2023-2029 年中国智能客服行业市场深度评估及市场发展策略报告》显示,中国智能服务下游应用领域众多,其在金融领域渗透率达 100%,其次为零售电商,渗透率达 84%,旅行出游领域渗透率为 79%,政务服务领域渗透率为 68%,教育领域、运营商领域、文娱传媒领域渗透率为 63%。

㉓ 本文同时也在二级指标的维度下对每种职业中机器人安装密度对每个维度的认知技能的影响做了细致的回归分析,结果发现,机器人应用对于所有职业劳动者的智慧技能中的创造力技能,均无明显的替代作用,这说明与劳动者创造、思辨和创新等相关的能力是独特的,在目前的技术水平下,暂时很难被机器所替代。

㉔ 最新的 2022 版本《中国职业大典》包括了大类 8 个、中类 79 个、小类 449 个、细类 1 639 个职业,计划将城市

招聘数据映射到这 1 639 个职业中（并按照小类、中类、大类进行分类排列）。

（责任编辑　王　森）

The Rise of Robots and the Skill Demand Structure in Chinese Labor Market: Evidence from the Chinese Recruitment Website

Qu Yingzi[1]　Fan Sha[2]

(1. Business School, Beijing Normal University, Bejing 100875, China;

2. Belt and Road School, Beijing Normal University, Zhuhai, Guangdong 519087, China)

Abstract: This paper tries to explore the deep logic of robots reshaping the skill demand structure based on a framework of "Education-Task-Occupation" in the traditional human capital theory, and investigates the impact of robots on skill demand structure under the framework of new human capital theory from the new perspective of cognitive skills and non-cognitive skills, utilizing job vacancy data from Chinese recruitment website and the regional robots installation data in China matched from International Federation of Robotics (IFR). The results indicate that, first, the rise of robots leads to a "single polarization" characteristic in the structure of education-attribute skill demands. Second, the rise of robots has varying structural impacts on the demands for different task-attribute skills and occupation-attribute skills. Due to workers with different educational skills being inclined to engage in different tasks and occupations, the reshaping effect on the structure of task-attribute and occupation-attribute skill demands by robot indirectly reflects the inherent mechanism of "single polarization" in the structure of education-attribute skill demands. Finally, the rise of robots has different substitution and complementary effects on various cognitive and non-cognitive skills. From the perspective of occupational heterogeneity, artificial intelligence strengthens the advantageous skills of positions while weakening the disadvantageous skills. The paper concludes by discussing how public policies can be utilized to address the structural adjustments in skill demands in the era of artificial intelligence.

Keywords: robots; skill demand; task attributes; cognitive and non-cognitive skills